Master 1 Mathématiques et Applications - Calcul Scientifique

Approche volumes finis des équations de conservation avec application à la dynamique des biofilms

Appa Salif Baba Sonko*

Sous la direction de Catérina Calgaro

Année universitaire 2024-2025

*appasalifbaba.sonko.etu@univ-lille.fr

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe RAPSODI pour son accueil, sa disponibilité et son enthousiasme communicatif pour la recherche. Les échanges que j'ai pu avoir au quotidien avec ses membres m'ont énormément aidé, tant pour formuler plus clairement mes problèmes que pour interpréter les résultats obtenus, grâce à leurs regards toujours complémentaires du mien.

Je remercie tout particulièrement mon encadrante Mme Calgaro pour son accompagnement, la richesse de nos discussions, et la manière dont elle a su m'apporter des perspectives nouvelles qui ont considérablement renforcé ma compréhension du sujet.

Sommaire

1 Introduction **4**

2 Propriétés fondamentales des solutions et des schémas **4**
2.1 Schémas conservatifs 5
2.2 Consistance, Stabilité 5
2.3 Principe du maximum, monotonie, TVD 6

3 Étude théorique et numérique de l'équation de Burgers **7**
3.1 Cadre théorique 7
3.2 Problème de Riemann 9
3.3 Schémas numériques et étude de convergence 10

4 Méthodes de splitting **18**
4.1 Méthode de splitting de Lie-Trotter 18
4.2 Méthode de splitting de Strang 19

5 Modélisation des Biofilms : Fondements et Schémas Numériques **21**
5.1 Théorie des mélanges appliquée aux biofilms 22
5.2 Maillages décallés 26
5.3 Méthode de prédiction-correction 26
5.4 Schémas numériques 27
5.5 Résultats numériques 30

6 Conclusions et Perspectives **31**
6.1 Comportements numériques inattendus et observations complémentaires 31

1 Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre d'un stage de recherche effectué au sein de l'équipe RAPSODI de l'Inria Lille. L'objectif principal de ce stage était de développer une approche numérique robuste pour la résolution d'équations de conservation, avec un accent particulier sur la simulation de systèmes multiphasiques complexes, tels que les biofilms.

Dans un premier temps, nous avons étudié les fondements théoriques et numériques nécessaires à la discrétisation des équations de conservation, en nous appuyant sur la méthode des volumes finis. Cette approche, bien adapté aux problèmes non linéaires et aux phénomènes de discontinuité, a été mise en œuvre à travers différents schémas comme ceux de Godunov ou MUSCL, testés sur l'équation de Burgers.

Dans un second temps, nous avons appliqué ces outils à la modélisation des biofilms, en adoptant le cadre de la théorie des mélanges pour décrire les interactions entre plusieurs phases. Nous avons construit un schéma numérique combinant maillage décalé et méthode de prédiction-correction, permettant de simuler la dynamique de croissance d'un biofilm tout en respectant les contraintes physiques du modèle.

Le rapport est structuré comme suit :

— La section 2 introduit les propriétés fondamentales des schémas numériques pour les équations de conservation.
— la section 3 explore l'étude théorique et numérique de l'équation de Burgers.
— La section 4 présente les méthodes de splitting utilisées pour séparer les effets physiques dans les équations aux dérivées partielles.
— La section 5 est consacrée à la modélisation mathématique des biofilms à l'aide de la théorie des mélanges, et présente les résultats de simulations.

Ce travail se situe à l'interface entre mathématiques appliquées, physique et biologie, et vise à poser les bases d'une modélisation numérique plus réalistes de phénomènes biologiques.

2 Propriétés fondamentales des solutions et des schémas

La résolution numérique des équations de conservation, telle que l'équation de Burgers repose sur des schémas numériques capables de respecter certaines propriétés fondamentales. Ces propriétés permettent de garantir la qualité et la pertinence des solutions obtenues, en particulier lorsqu'on s'approche de régimes non linéaire avec la formation de discontinuités. Nous rappelons ici les notions essentielles qui guideront le choix et l'analyse des schémas numériques implémentés par la suite.

L'équation de conservation s'écrit :

$$\begin{cases} \partial_t u(x,t) + \partial_x f(u(x,t)) = 0, \quad (x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{1}$$

De manière classique pour les systèmes hyperboliques, on distingue trois types de solutions : les solutions classiques (qui sont suffisamment régulières, mais parfois seulement pour une durée limitée), les solutions faibles (définies au sens des distributions) et les solutions faibles entropiques (qui correspondent aux solutions physiques pour lesquelles certains théorèmes d'existence et d'unicité peuvent s'appliquer).

Nous considérons désormais l'équation de conservation sur un domaine spatial borné $[a,b] \subset \mathbb{R}$. On partitionne ce domaine en N cellules de taille égale à $\Delta x = \frac{b-a}{N}$, centrées en x_i avec : $K_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}], \quad x_i = a + (i - \frac{1}{2})\Delta x, \quad i = 1, ...N.$[4]

En intégrant l'équation sur une cellule K_i, on obtient :

$$\frac{d}{dt}\int_{K_i} u(x,t)dx + f(u(x_{i+1/2},t)) - f(u(x_{i-1/2},t)) = 0$$

En posant :

$$\bar{u}_i(t) = \frac{1}{\Delta x}\int_{K_i} u(x,t)dx,$$

On obtient la formulation sémi-discrète en volumes finis :

$$\frac{d}{dt}\bar{u}_i(t) + \frac{1}{\Delta x}(f_{i+1/2}(t) - f_{i-1/2}(t)) = 0$$

où $f_{i+1/2}(t) \approx f(u(x_{i+1/2},t))$ est une approximation du flux physique à l'interface entre les cellules K_i et K_{i+1}.

En discrétisant le domaine temporelle en pas Δt, avec des instants distincts $t^n = n\Delta t$, $n \in \mathbb{N}$. On cherche à approximer $\bar{u}_i(t^n) \approx u_i^n$, c'est à dire la moyenne $u(x,t)$ sur la cellule K_i à l'instant t^n.

En utilisant une discrétisation explicite d'ordre 1 en temps (Euler explicite), on obtient la discrétisation suivante :

$$\frac{1}{\Delta t}(u_i^{n+1} - u_i^n) + \frac{1}{\Delta x}(F_{i+1/2}^n - F_{i-1/2}^n) = 0$$

où le **flux numérique** $F_{i+1/2}^n$ (dépendant du schéma choisi) est interprété comme une approximation du flux physique entre t^n et t^{n+1} sur l'interface $x_{i+1/2}$, à savoir :

$$F_{i+1/2}^n \approx \frac{1}{\Delta t}\int_{t^n}^{t^{n+1}} f(u(x_{i+1/2},s))ds.$$

2.1 Schémas conservatifs

Le schéma en volumes finis que nous avons construit possède une forme conservative explicite : l'évolution de la quantité u_i^n dépend uniquement des différences des flux entre les interfaces des cellules. Ce principe est fondamental pour garantir la conservation globale de la quantité u et pour capturer correctement les phénomènes de chocs.

Définition 1. *Un schéma numérique est dit conservatif s'il existe une fonction F de flux numérique telle que le schéma s'écrive sous la forme :*

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + \frac{F_{i+1/2}^n - F_{i-1/2}^n}{\Delta x} = 0 \tag{2}$$

où le flux numérique $F_{i+1/2}^n$ entre les cellules K_i et K_{i+1} à l'instant t^n est donné par

$$F_{i+1/2}^n = F(u_i^n, u_{+1}^n).$$

2.2 Consistance, Stabilité

La précision d'un schéma numérique est liée à sa précision à approcher correctement l'équation continue sous-jacente. Ainsi l'approximation numérique obtenue par le schéma **spatial** est d'autant meilleure que l'erreur de troncature est faible. Celle-ci est donnée par :

$$\epsilon^x = \frac{F_{i+1/2} - F_{i-1/2}}{\Delta x} - \partial_x f(u).$$

Définition 2. *On dit que le schéma (spatial) est consistant si* $\epsilon^x = \mathcal{O}(\Delta x)$ *quand* $\Delta x \to 0$. *Lorsque le schéma spatial est conservatif, il est consistant si* $F(u, u) = u$.

De même, on dit que l'approximation spatiale est d'ordre p *si*

$$\epsilon^x = \mathcal{O}(\Delta x^p) \quad \textit{quand} \quad \Delta x \to 0$$

2.3 Principe du maximum, monotonie, TVD

Un schéma numérique conservatif, discrétisant une équation hyperbolique, peut s'écrire sous la forme générale :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}(F_{i+1/2} - F_{i-1/2}) \equiv \Phi(u_{i-l}^n, ..., u_{i+m}^n) \tag{3}$$

où :

— $F_{i+1/2} = F(u_{i-l+1}^n, ..., u_{i+m}^n)$ est le flux numérique à linterface, supposé consistant ($F(u, ..., u) = f(u)$).

— Φ est la fonction d'évolution du schéma, dépendant des valeurs de u sur un stencil de $l + m + 1$ points.

Définition 3. *Un schéma numérique est dit* ***monotone*** *si la fonction* Φ *est* ***croissante au sens large*** *par rapport à chacun de ses arguments i.e.* $\forall k \in \{i - l, ..., i + m\}$:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial u_k^n} \geq 0.$$

Remarque : Un schéma monotone garantit que la solution numérique converge vers la solution physique (vérifiant le critère entropique), même en présence de discontinuités (chocs).

Théorème 1. *Tout schéma* ***monotone*** *est au plus d'ordre* 1.

Pour dépasser la limitation d'ordre 1, Harten a introduit des notions plus faibles de monotonie (**monotonie au sens TVD**).

La variation totale (TV) d'une solution discrète $\{u^n\}$ est définie par :

$$TV(u^n) = \sum_i |u_{i+1}^n - u_i^n|.$$

Définition 4. *On dit qu'un schéma est* ***TVD*** *(à variation totale décroissante) s'il ne fait pas croître la variation totale de la solution au cours du temps :*

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n), \quad \forall n.$$

Définition 5. *On dira qu'un schéma* ***préserve la monotonie****, si et seulement si il transforme une suite* u^n *monotone en une autre suite* u^{n+1} *également monotone. On dit qu'une suite* u^n *est monotone si et seulement si :*

$$\forall i, \quad min(u_{i-1}^n, u_{i+1}^n) \leq u_i^n \leq max(u_{i-1}^n, u_{i+1}^n)$$

Après avoir défini les propriétés de monotonie, de préservation de la monotonie, et de TVD, nous établissons maintenant leurs liens théoriques fondamentaux. Ces résultats guident le choix des schémas numériques en imposant des compromis entre précision, stabilité, et respect des propriétés physiques.

Théorème 2. *Pour tout schéma conservatif (linéaire ou non), les propriétés sont reliées par les implications suivantes :*

$$\textbf{\textit{Monotonie}} \implies \textbf{\textit{TVD}} \implies \textbf{\textit{Préservation de la monotonie}}.$$

Théorème 3. *Pour un schéma conservatif linéaire, les propriétés deviennent équivalentes :*

***TVD* $\Leftrightarrow$ *Préservation de la monotonie* $\Leftrightarrow$ *Monotonie* $\Longrightarrow$ *Ordre maximal égal à 1*.**

En conséquence, il n'existe pas de schéma linéaire qui soit TVD et d'ordre supérieur à 1. Ce qui justifiera l'usage de schémas non linéaires comme MUSCL pour concilier ordre 2 et propriétés TVD. Le choix d'un limiteur (minmod, superbee) permet alors de contrôler la dissipation numérique tout en évitant les oscillations.[6]

Définition 6. *Un schéma numérique vérifie le principe du maximum si, pour toute solution discrète $\{u^n\}$, les valeurs à l'instant t^{n+1} restent bornées par les extremums de l'instant t^n :*

$$\min_j u_j^n \leq u_i^{n+1} \leq \max_j u_j^n \quad \forall i, n$$

Autrement dit, le schéma ne crée pas de nouveaux minima ou maxima locaux.

Remarque : Tout schéma **monotone** satisfait automatiquement le principe du maximum.

Le principe du maximum, bien que moins restrictif que la monotonie, reste essentiel pour garantir des solutions physiques. Les schémas TVD offrent un compromis en relaxant légèrement ce principe pour gagner en précision.

3 Étude théorique et numérique de l'équation de Burgers

3.1 Cadre théorique

L'équation de Burgers est un modèle simplifié des équations hyperboliques non linéaires $f(u) = \frac{u^2}{2}$, combinant convection et diffusion. Elle s'écrit :

$$\partial_t u + \partial_x(\frac{u^2}{2}) = \nu \partial_{xx} u \quad \text{(version visqueuse)}, \tag{4}$$

$$\partial_t u + \partial_x(\frac{u^2}{2}) = 0 \quad \text{(version non visqueuse)}, \tag{5}$$

où $u(x,t)$ est la vitesse et $\nu \geq 0$ la viscosité.

Pour une équation de conservation (1), on peut démontrer l'existence de solution classique en temps court (avant l'apparition de chocs) [1].

Lemme 1. *Supposons que $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ et $u_0 \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}), |f''|, |u_0'| \leq M$. Alors il existe un temps $T_0 > 0$ telque (1) admet une solution classique $u \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R} \times [0, T_0[)$. [5]*

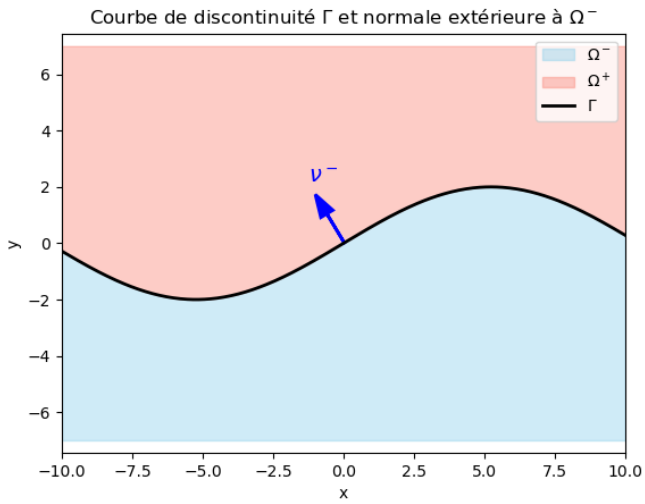
On peut noter aussi que les solutions de cette équation perdent de leur régularité peu importe la régularité de la fonction initiale. Il convient donc d'établir la formulation faible de cette équation, ce qui nous permettra de donner un sens aux solutions de l'équation même si elles sont discontinues.

Définition 7. *On dit qu'une fonction $u \in L^1_{loc}(\mathbb{R} \times [0, +\infty[)$ est solution faible de (1) associée à la donnée initiale u_0 si $f(u) \in L^1_{loc}(\mathbb{R} \times [0, +\infty[)$ et pour toute fonction test $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R} \times [0, +\infty[)$ on a :*

$$-\int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}} (u\, \partial_t \varphi \,+\, f(u)\, \partial_x \varphi)(x,t)\, dx\, dt - \int_{\mathbb{R}} u_0(x)\, \varphi(x,0)\, dx = 0$$

Cependant, cette généralisation n'est pas suffisante : plusieurs solutions faibles peuvent exister pour un même problème. Pour sélectionner la solution physique pertinente, on impose une condition supplémentaire, appelée **inégalité d'entropie** qui permet de garantir l'unicité.

On note $\Gamma = \{(x,t) \in \mathbb{R} \times [0,+\infty[\mid x = s(t)\}$ la courbe de discontinuité où s caractérise la propagation de la singularité.



Lemme 2. *Condition de Rankine-Hugoniot (conséquence locale des discontinuités)*
Soit $t \mapsto s(t)$ une courbe régulière. Soit $u \in \mathcal{C}^1$, bornée ainsi que ses dérivées dans $\Omega^- = \{(x,t) \in \Omega \mid x < s(t)\}$ et de classe $\mathcal{C}^1$ dans $\Omega^+ = \{(x,t) \in \Omega \mid x > s(t)\}$.

Alors u est une solution faible si :

— $u(0,x) = u_0(x)$
— *u vérifie l'équation (1) au sens classique dans Ω^- et Ω^+*
— *u vérifie la relation de Rankine-Hugoniot (relation de saut) suivant :*

$$s'(t) = \frac{f(u^+) - f(u^-)}{u^+ - u^-} \tag{6}$$

Définition 8. *Une solution faible u de l'équation de conservation (1) est dite* ***entropique****, si, pour toute fonction convexe $\eta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$, on a, en notant q telle que $q' = \eta' f'$:*

$$\int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}} (\eta(u)\partial_t\varphi + q(u)\partial_x\varphi)\, dxdt + \int_{\mathbb{R}} \eta(u_0)(x)\varphi(x,0)\, dx \geq 0 \tag{7}$$

pour toute fonction test $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+)$ à valeur positive. On dit que (η, q) forme un couple entropie-flux d'entropie.

L'intérêt de ce critère est de pouvoir exhiber **une et une seule** solution particulière parmi toutes les solutions faibles de l'équation de conservation.

Théorème 4. *Pour toute donnée initiale, il existe une unique solution faible entropique u au problème (1).*

Notes : le lemme de Rankine-Hugoniot (Lemme 2) donne la condition de saut que doivent vérifier les solutions faibles au niveau des discontinuités, et le critère de Lax (Lemme 3) précise les conditions sur la vitesse de propagation de ces discontinuités pour qu'elles soient admissibles.

Lemme 3. *Critère de Lax*
Les discontinuités d'une solution faible entropique de (1) vérfient :

$$f'(u^+) \leq s'(t) \leq f'(u^-) \tag{8}$$

De plus, si le flux f est convexe, les discontinuités admissibles sont telles que $u^+ \leq u^-$.

3.2 Problème de Riemann

Un problème de Riemann désigne un problème à donnée initiale composé d'un système d'équations d'évolution hyperboliques et d'une donnée initiale constante par morceaux n'ayant **qu'une seule** discontinuité.

$$\begin{cases} \partial_t u(x,t) + \partial_x f(u(x,t)) = 0, \quad (x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = u_0(x), \quad \text{avec} \quad u_0(x) = \begin{cases} u_L & \forall x < 0 \\ u_R & \forall x > 0 \end{cases} \end{cases} \tag{9}$$

avec u_L et u_R deux constantes représentant les états à gauche et à droite de la discontinuité.

Ce problème est fondamental pour l'analyse des équations de conservation, car il permet d'étudier explicitement la formation de structures comme les ondes de choc et les zones de raréfaction, qui sont des phénomènes typiques dans les solutions de ces équations.

3.2.1 Nature autosimilaire des solutions

La solution du problème de Riemann présente une propriété d'autosimilarité : elle dépend uniquement du rapport $\frac{x}{t}$, c'est à dire que la structure de la solution reste la même lorsqu'on la regarde en fonction de la variable autosimilaire $\xi = \frac{x}{t}$.

Autrement dit, la solution s'écrit :

$$u(x,t) = v(\xi) \tag{10}$$

Démonstration.

— On peut remarquer que la condition initiale $u_0(x)$ est invariante par changement d'échelle : $u_0(\lambda x) = u_0(x) \quad \forall \lambda > 0$

— Soit $u(x,t)$ la solution entropique de (9), montrons que $u(\lambda x, \lambda t)$ est encore solution entropique pour la donnée initiale $x \mapsto u_0(\lambda x) = u_0(x)$.

$u(x,t)$ solution entropique $\implies \forall \varphi \in \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R} \times [0,+\infty[), \varphi \geq 0$, on a :

$$\int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}} (\eta(u)(x,t)\partial_t \varphi(x,t) + q(u)(x,t)\partial_x \varphi(x,t))\, dxdt + \int_{\mathbb{R}} \eta(u_0)(x)\varphi(x,0)\, dx \geq 0$$

On effectue le changement de variable suivant : $t = \lambda s$ et $x = \lambda y$, avec $\lambda > 0$ et on obtient :

$$\lambda^2 \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}} (\eta(u)(\lambda y, \lambda s)\partial_t \varphi(\lambda y, \lambda s) + q(u)(\lambda y, \lambda s)\partial_x \varphi(\lambda y, \lambda s))\, dyds + \int_{\mathbb{R}} \eta(u_0)(\lambda y)\varphi(\lambda y, 0)\, dy \geq 0$$

Ceci est vrai pour tout fonction test φ on peut poser $\varphi_\lambda(y,s) = \varphi(\lambda y, \lambda s)$ donc $\varphi_\lambda \in \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R} \times [0,+\infty[)$ et $\varphi_\lambda \geq 0$

On obtient donc :

$$\begin{cases} \varphi(\lambda y, 0) = \varphi_\lambda(y,0) \\ \partial_s \varphi_\lambda(y,s) = \lambda \partial_t \varphi(\lambda y, \lambda s) \\ \partial_y \varphi_\lambda(y,s) = \lambda \partial_x \varphi(\lambda y, \lambda s) \\ u_0(\lambda y) = u_0(y) \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\int_0^{+\infty}\int_{\mathbb{R}}(\eta(u)(\lambda y,\lambda s)\partial_s\varphi_\lambda(y,s)+q(u)(\lambda y,\lambda s)\partial_y\varphi_\lambda(y,s))\,dyds+\int_{\mathbb{R}}\eta(u_0)(y)\varphi_\lambda(y,0)\,dy\geq 0$$

$\forall\varphi_\lambda\in\mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R}\times[0,+\infty[)$, $\varphi_\lambda\geq 0$

Ainsi $u(\lambda x,\lambda t)$ est solution entropique pour la donnée initiale u_0. Par unicité de la solution entropique on a donc $\forall\lambda>0$: $u(\lambda x,\lambda t)=u(x,t)$. [2]

□

On cherche donc une solution de la forme $u(x,t)=v(\frac{x}{t})=v(\xi)$, et on a :

$$\begin{cases}\partial_t u=\partial_t v(\frac{x}{t})=-\frac{\xi}{t}v'(\xi)\\ \partial_x f(u)=\partial_x f(v(\frac{x}{t}))=\frac{1}{t}v'(\xi)f'(v(\xi))\end{cases}$$

Ce qui donne par (9) :

$$v'(\xi)(-\xi+f'(v(\xi))=0$$

$$\Longrightarrow \text{ soit}\begin{cases}v(\xi)=\text{constante}, & \textit{correspondant à une région où la solution est uniforme } (u_L \textit{ ou } u_R)\\ v(\xi)=(f')^{-1}(\xi)\end{cases}$$

Définition 9. *Une **onde de choc** est une solution faible discontinue du problème de Riemann, caractérisée par :*

- *Une **discontinuité propagée** à vitesse constante $s'=\frac{f(u_L)-f(u_R)}{u_L-u_R}$.*
- *Un saut entre les deux états u_L et u_R.*

Pour être physiquement admissible, le choc doit vérifié le critère de Lax : $f'(u_L)\geq s'\geq f'(u_R)$

Définition 10. *Une **onde de détente** est une solution régulière ($\mathcal{C}^1$) autosimilaire, où :*

- *La solution varie continûment entre les états u_L et u_R*
- *Les caractéristiques divergent sans se croiser.*

Pour l'équation de Burgers, on a $f'(u)=u$ et $s'=\frac{u_L+u_R}{2}$, et les uniques solutions entropiques non constantes d'un problème de Riemann sont les suivantes :

$$\textbf{Choc}\quad (u_L>u_R)\ :\quad u(x,t)=\begin{cases}u_L & \text{si } \dfrac{x}{t}<\dfrac{u_L+u_R}{2}\\ u_R & \text{si } \dfrac{x}{t}>\dfrac{u_L+u_R}{2}\end{cases}$$

$$\textbf{Détente}\quad (u_L<u_R)\ :\quad u(x,t)=\begin{cases}u_L & \text{si } \dfrac{x}{t}<u_L\\ \dfrac{x}{t} & \text{si } u_L<\dfrac{x}{t}<u_R\\ u_R & \text{si } \dfrac{x}{t}>u_R\end{cases}$$

3.3 Schémas numériques et étude de convergence

Exemple avec Burgers ($f(u)=\frac{u^2}{2}$) : On va résoudre le problème de Riemann suivant en utilisant différents schémas numériques :

$$\begin{cases}\partial_t u+\partial_x\frac{u^2}{2}=0, \quad (x,t)\in[-1,1]\times[0,T],\\ u(x,0)=u_0(x)=\begin{cases}1 & \text{si} \quad x<0\\ 0 & \text{si} \quad x>0\end{cases}\\ \partial_x u(-1,t)=0\\ \partial_x u(1,t)=0\end{cases}\tag{11}$$

3.3.1 Schéma de Lax-Wendroff

Le flux de Lax-Wendroff est donné par :

$$F_{j+1/2} = \mathbb{F}(u_{j+1}, u_j) = \frac{f(u_j) + f(u_{j+1})}{2} - \frac{\Delta t}{2\Delta x} f'(\frac{u_{j+1} + u_j}{2})(f(u_{j+1}) - f(u_j))$$

Le schéma de Lax-Wendroff est d'ordre 2 en espace et en temps, sa stabilité est garantit par la condition CFL :

$$\frac{\Delta t}{\Delta x} max|f'(u)| \leq 1$$

Néanmoins ce schéma souffre d'un défaut classique : il peut générer des oscillations non physiques (phénomène de Gibbs) aux abords de discontinuités.
En effet, pour une équation hyperbolique non linéaire, les solutions peuvent développer des discontinuités (ondes de chocs), même lorsque la donnée initiale est régulière. Le schéma de Lax-Wendroff par sa nature centrée et de haut ordre a tendance à "sur-corriger" près des zones raides, introduisant ainsi des oscillations parasites qui violent l'entropie physique attendue (solution nuérique non admissible du point de vue entropique). Comme le montre la figure ci-contre, qui est une résolution de (11) par le schéma de Lax-Wendroff.

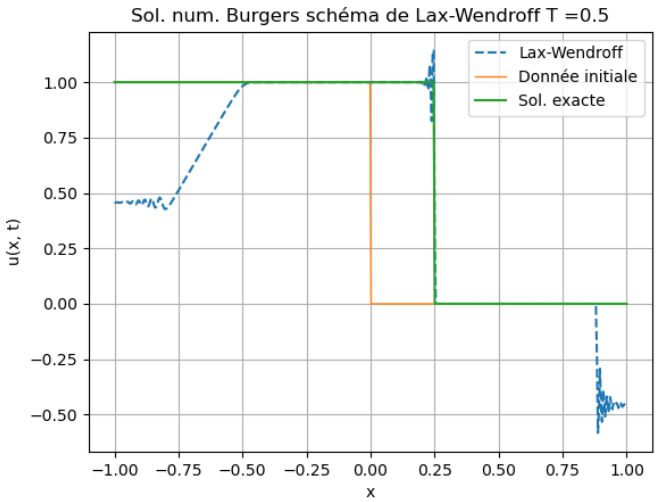


FIGURE 1 –

3.3.2 Schéma de Godunov

La méthode de Godunov est une méthode numérique de référence pour la résolution des équations hyperboliques de conservation, en particulier celles qui admettent des solutions discontinues (chocs, éventails de raréfaction). Elle est basée sur le problème de Riemann, son principe est le suivant :

1. On découpe le domaine spatial en cellules,
2. On suppose que dans chaque cellule, la solution numérique u est **constante** à un instant donné donc entre chaque cellule il y a une discontinuité (problème de Riemann),
3. On résout ce problème de Riemann pour chaque interface,
4. On met à jour les valeurs de u dans chaque cellule en utilisant le flux provenant de la solution du problème de Riemann.

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + \frac{F_{i+1/2} - F_{i-1/2}}{\Delta x} = 0$$

avec $F_{i+1/2}$ le flux numérique obtenu en resolvant le problème de Riemann entre la cellule i et $i+1$. Ainsi, le schéma est conservatif par construction, ce qui garantit en particulier le capture correct des chocs et la préservation des propriétés fondamentales du système (conservation de la masse, de l'énergie, etc.).

Le schéma de Godunov est monotone (sous condition CFL) et satisfait une inégalité d'entropie si le flux est correctement choisi. En revanche, il est d'ordre 1 en espace et en temps, ce qui peut induire un phénomène de diffusion numérique (lissage des solutions). Pour améliorer la précision, des versions de Godunov d'ordre supérieur peuvent être construites, par exemple avec des reconstructions de type MUSCL.

En reprenant notre exemple (11) on a $u_L = 1 > u_R = 0$ (choc) la solution de notre problème de Riemann s'écrit donc :

$$u_{exacte}(x,t) = \begin{cases} 1 & \text{si } \dfrac{x}{t} < \dfrac{1}{2} \\ 0 & \text{si } \dfrac{x}{t} > \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Le flux numérique est calculé à partir de la solution exacte du problème de Riemann. La vitesse du choc est donnée par : $s' = \frac{1}{2}$, le choc se déplace donc à une vitesse constante, ce qui correspond bien à la solution exacte écrite ci-dessus.

Le flux à l'interface $x_{i+1/2}$ est alors déterminé en fonction de la position $x_{i+1/2}$ par rapport à $s't$. Autrement dit,

$$F_{i+1/2} = \begin{cases} f(u_L), & \text{si} \quad 0 \leq u_L \leq u_R \quad \text{ou} \quad u_L \geq |u_R| \\ f(u_R), & \text{si} \quad u_L \leq u_R \leq 0 \quad \text{ou} \quad |u_L| \leq -u_R \\ 0 \quad \text{si} \quad u_L \leq 0 \leq u_R \end{cases}$$

La condition de stabilité (condition CFL) impose ici :

$$\frac{\Delta t}{\Delta x} max|f'(u)| \leq 1$$

Dans notre cas $u \in [0,1]$, on a $\Delta t \leq \Delta x$.

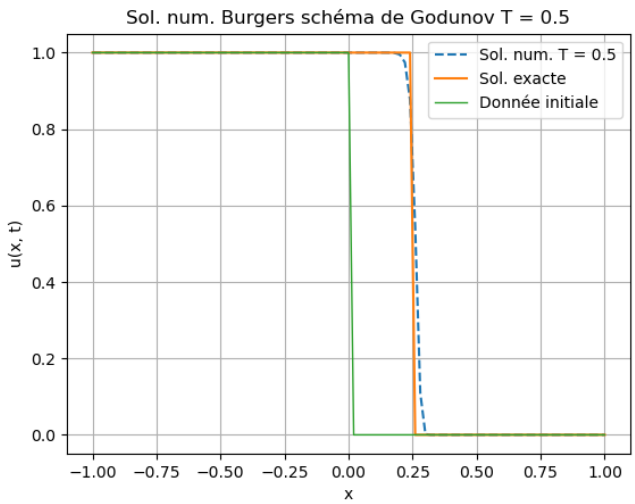


FIGURE 2 – Solution numérique obtenue avec le schéma de Godunov à l'instant T= 0.5 comparée à la solution exacte et à la condition initiale.

On observe par ce graphique que :

— Le schéma capture correctement le déplacement du choc vers la position $x = s'T = \frac{1}{2} \times 0.5 = 0.25$, ce qui correspond bien à la théorie.
— Le front de choc est légérement lissé par le schéma : comportement attendu pour un schéma d'ordre 1, ce qui induit une diffusion numérique qui se manifeste par une zone de transition étalée sur plusieurs mailles autour de la position exacte du choc.
— Aucun comportement oscillatoire n'est visible, ce qui confirme la **monotonie** du schéma et son respect de l'inégailté d'entropie.

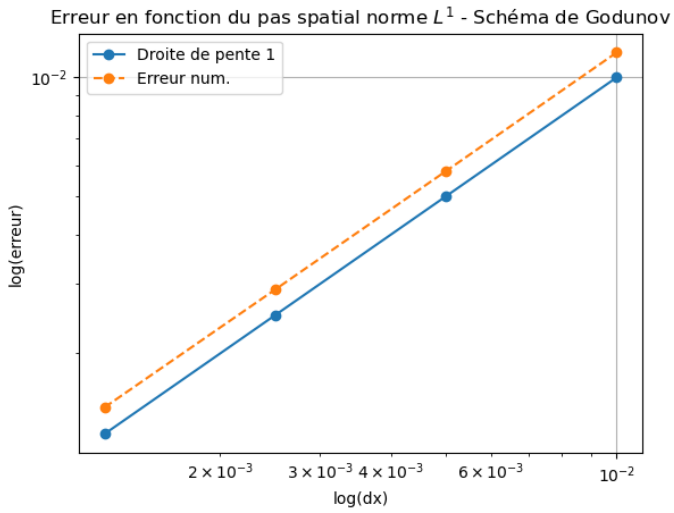


FIGURE 3 – Évolution de l'erreur numérique en norme L^1 en fonction du pas spatial Δx, en échelle log-log.

On observe bien une pente proche de 1, ce qui confirme que le schéma de Godunov est d'ordre 1.

Ces résultats confirment le bon comportement du schéma de Godunov sur l'équation de Burgers : robustesse pour les discontinuités, mais limitation d'ordre. Dans la suite, on étudiera des schémas de type Godunov modifiés (exemple : MUSCL) permettant de réduire la diffusion numérique et d'obtenir un ordre plus élevé pour les régions lisses de la solution.

3.3.3 Schéma MUSCL

La méthode **MUSCL** (Monotonic Upstream-centered Scheme for Conservation Laws) est une technique de discrétisation pour les équations hyperboliques de conservation, conçue pour améliorer la précision des schémas de type Godunov tout en maintenant la stabilité.

Alors que le schéma de Godunov classique utilise une reconstruction constante par morceaux (ordre 1 en espace), MUSCL introduit une reconstruction **linéaire par morceaux**, permettant d'atteindre une précision d'ordre dans les régions régulières de la solution. Pour contrôler les oscillations près des discontinuités, MUSCL incorpore des **limiteurs de pente**, assurant ainsi des solutions physiquement réalistes.[6]

Principe de la reconstruction MUSCL

1. **Reconstruction linéaire** : Dans chaque cellule i, on approxime la solution par une fonction linéaire :
$$u_i(x) = u_i + \sigma_i(x - x_i)$$
où u_i est la valeur moyenne dans la cellule, x_i le centre de la cellule, σ_i est la pente (à déterminer).

2. **Calcul des états aux interfaces** : Les valeurs recontruites à gauche $u^-_{i+1/2}$ et à droite $u^+_{i+1/2}$ de l'interface $x_{i+1/2}$ sont données par :

$$u^-_{i+1/2} = u_i + \frac{\Delta x}{2}\sigma_i$$

$$u^+_{i+1/2} = u_{i+1} - \frac{\Delta x}{2}\sigma_{i+1}$$

Ces états servent de données initiales pour un **problème de Riemann local**.

3. **Calcul du flux numérique** : Le flux à l'interface $x_{i+1/2}$ est obtenu en résolvant le problème de Riemann avec les états reconstruits $u^\pm_{i+1/2}$.

Choix des pentes :

1. **MUSCL non limité**

Pour maximiser la précision, la pente σ_i est estimée par une différence centrée pour maximiser la précision :

$$\sigma_i = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}$$

(approximation de $\partial_x u$ au point x_i avec une erreur de troncature $\mathcal{O}(\Delta x^2)$.

— Ordre 2 en espace dans les zones où la solution est suffisamment lisse.
— Ordre 1 près des discontinuités.
— On a la stabilité du schéma numérique sous la condition CFL, par contre le schéma est **non-TVD** (la variation totale peut augmenter, causant des oscilllations).

La version non limitée peut introduire des **overshoots** (valeurs supérieures au maximum initial) et des **undershoots** (valeurs inférieures au minimum initial) près des discontinuités.

Pour contrôler la forme de la reconstruction, on peut introduire un paramètre β (paramètre de décentrage) permettant d'obtenir différentes variantes du schéma MUSCL :

$$\sigma_i = \frac{1}{2\Delta x}[(1-\beta)(u_i - u_{i-1}) + (1+\beta)(u_{i+1} - u_i)]$$

Dans le cas $\beta = 0$ on obtient la pente estimée par différence centrée vu plus tôt, et quand $\beta = \pm 1$ on obtient des pentes totalement décentrées.

Le choix de β permet ainsi d'ajuster la dissipation numérique et le comportement du schéma vis-à-vis des chocs et des gradients raides. [6]

Ce schéma est donc d'ordre 2 en espace. Afin de préserver cet ordre élevé en espace, on choisira un schéma de Runge Kutta d'ordre 2 pour l'intégration en temps :

$$\begin{cases} u_i^* = u_i^n + \frac{1}{2}\frac{\Delta t}{\Delta x}(F^n_{i+1/2} - F^n_{i-1/2}), \\ u_i^{n+1} = u_i^n + \frac{\Delta t}{\Delta x}(F^*_{i+1/2} - F^*_{i-1/2}) \end{cases}$$

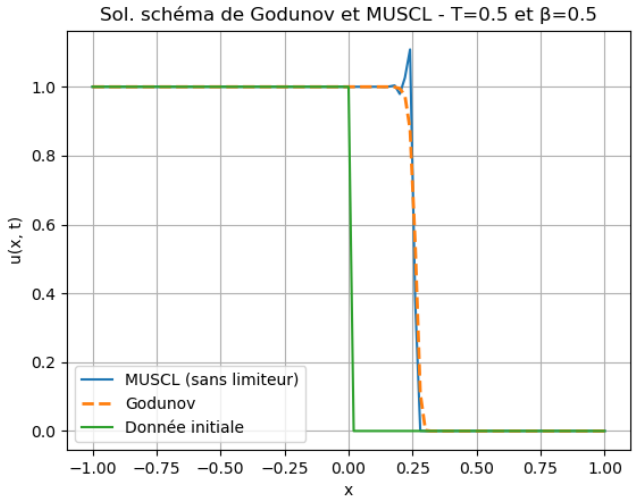


FIGURE 4 –

On peut observer par ce graphique que la solution numérique présente des oscillations parasites au voisinage des discontinuités (comportement typique d'un schéma non-TVD).

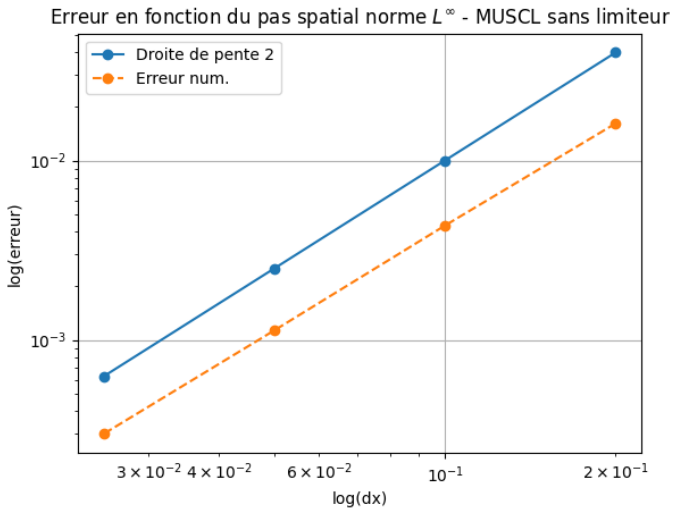


FIGURE 5 – Test réalisé sur l'équation de Burgers avec terme source f obtenu en insérant la solution manufacturée $u_{ex}(x,t) = \exp(-(x-t)^2)$ dans l'équation, et on se donne des conditions de Neumann aux bords du domaine.

La figure 5 montre une décroissance de l'erreur en $\mathcal{O}(\Delta x^2)$, confirmant l'ordre 2 du schéma pour des solutions régulières.

Bien que le schéma MUSCL non limité offre une précision d'ordre 2 pour les solutions régulières (Figure 5), son incapacité à contrôler les oscillations près des discontinuités (Figure 4) le rend inadapté à de nombreuses applications pratiques.

Comment préserver la haute précision dans les régions régulières tout en évitant les oscillations près des chocs ?

2. **MUSCL limité**

Pour résoudre ce compromis, on introduit des **limiteurs de pente**, qui modulent localement la reconstruction linéaire :

— **En zone lisse** (u régulière) :

la pente σ_i est préservée ce qui permet de maintenir l'ordre 2.

— **Au voisinage des discontinuités :**

la pente est réduite ($\sigma_i \to 0$) ce qui revient à une recontruction constante (ordre 1, comme Godunov), éliminant les oscillations.

Un limiteur agit sur le rapport de pentes $r_i = \frac{u_i - u_{i-1}}{u_{i+1} - u_i}$ pour ajuster σ_i (afin d'éviter les sauts artificiels dans la solution) :

$$\sigma_i = \varphi(r_i)\frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x}$$

où $\varphi(r)$ est une fonction limiteur (ex. minmod, Van Albada).

(a) Si $r_i \approx 1$: La solution est régulière -> le limiteur préserve la pente ($\varphi(r_i) \approx 1$)

(b) Si $r_i \ll 1$ ou $r_i \gg 1$: Présence d'une discontinuité -> le limiteur réduit la pente ($\varphi(r_i) \to 0$).

Exemples de limiteurs classiques :

(a) **Minmod**

$$\varphi(r) = max(0, min(1, r))$$

Effet : limiteur très robuste, supprime efficacement les oscillations mais tend à fortement lisser la solution.

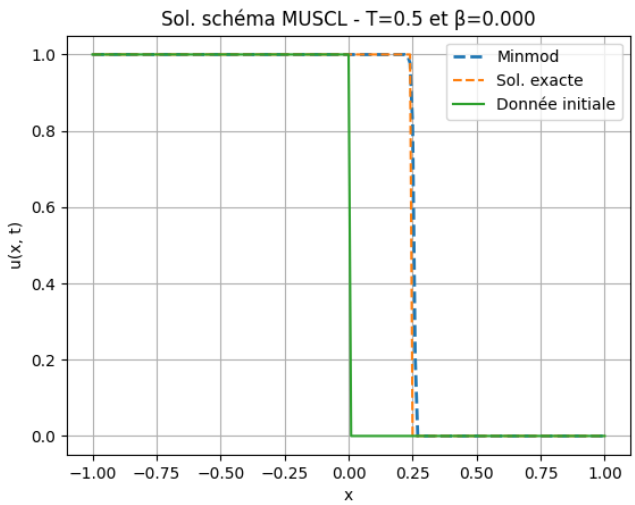


FIGURE 6 –

(b) **Van Albada**

$$\varphi(r) = \frac{r^2 + r}{r^2 + 1}$$

Effet : compromis intéressant entre précision et contrôle des oscillations.

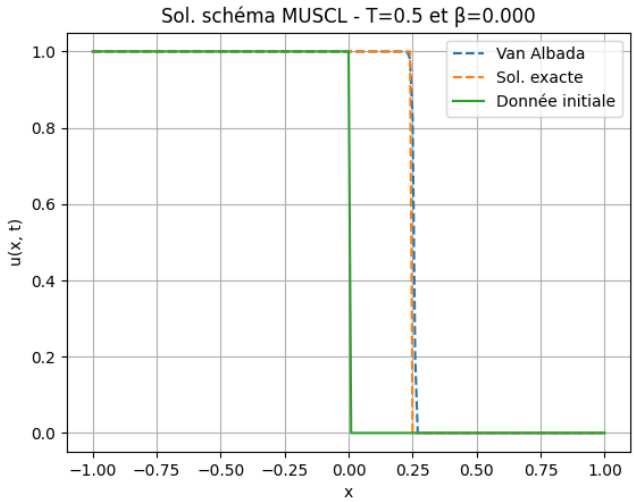


FIGURE 7 –

Implémentation :
Pour un schéma MUSCL d'ordre 2 :

1. Calculer r_i pour chaque cellule i.
2. Appliquer le limiteur $\varphi(r_i)$ pour obtenir σ_i.
3. Reconstruire les états aux interfaces :

$$u^-_{i+1/2} = u_i + \frac{\Delta x}{2}\sigma_i, \quad u^+_{i+1/2} = u_{i+1} - \frac{\Delta x}{2}\sigma_{i+1}$$

4. Résoudre le problème de Riemann sur chaque interface avec $u^{\pm}_{i+1/2}$ pour donnée initiale.

Remarque :
Qaund on passe du schéma MUSCL non limité au schéma MUSCL avec limiteur, on introduit volontairement une réduction locale de l'ordre de la pente sur les zones raides quand le limiteur est sensible aux variations brusques de la solution (c'est son rôle afin d'éviter les oscillations). Les limiteurs comme Van Albada, Van Leer, Minmod sont trop prudents même sur des solutions lisses, ils abaissent l'ordre théorique global du schéma.

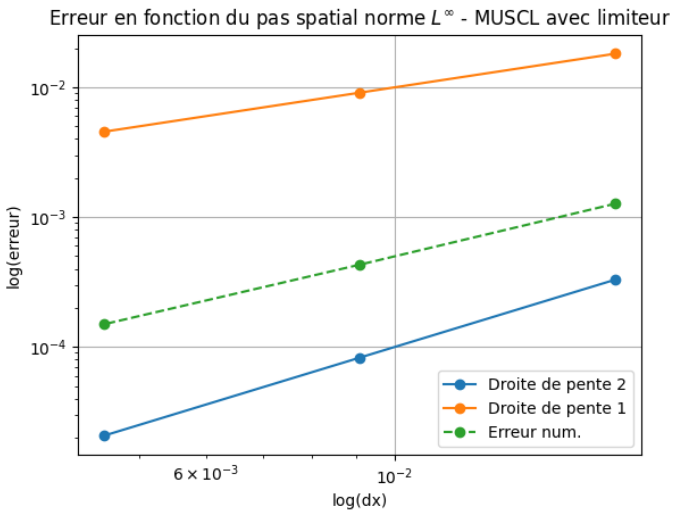


FIGURE 8 –

Cette figure montre une décroissance de l'erreur en fonction du pas spatial avec une pente $p = 1.55$. la solution numérique a été calculé en utilisant le limiteur de Van Albada puis comparée avec la solution manufacturée.

4 Méthodes de splitting

La méthode de splitting d'opérateur est utilisée pour découper une EDP complexe en plusieurs sous problèmes plus simples, souvent de nature physiques différentes (ex : convection + diffusion). Elle repose sur la décompostion de l'opérateur $\mathcal{L}$ en une somme d'opérateurs $\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2$, résolus séquentiellement sur des intervalles de temps fractionnés.

4.1 Méthode de splitting de Lie-Trotter

Idée générale : Supposons que nous souhaitons résoudre l'EDO autonome suivante $z'(t) = f(z) = f_1(z) + f_2(z)$, pour $t \in [0, T]$, et $z(0) = z_0$. Et où chacun des termes f_1 et f_2 sont intégrables $z'(t) = f_1(z)$, $z'(t) = f_2(z)$.

Notons $h = t_{n+1} - t_n$ le pas de subdivision de l'intervalle [0, T] que l'on suppose uniforme.

La méthode consiste à :

- suivre le flot associé de f_1 à partir de z_n. Résoudre $z'(t) = f_1(z)$, $z(0) = z_n$ et le faire évoluer exactement pour l'étape h : $z_* = z_1(h, z_n)$.
- suivre le flot associé de f_2 à partir de z_*. Résoudre $z'(t) = f_2(z)$, $z(0) = z_*$ et le faire évoluer exactement pour l'étape h : $z_{n+1} = z_2(h, z_*)$.

En désignant les applications flot des champs vectoriels f_1 et f_2 par ϕ_{h,f_1} et ϕ_{h,f_2}, nous venons de calculer

$$z_{n+1} = \phi_{h,f_2} \circ \phi_{h,f_1}(z_n)$$

Une telle méthode est appelé méthode de pas fractionnaire (splitting), et celle que nous venons de présenter est connue sous le nom de schéma de **splitting de Lie-Trotter** ou **splitting standard**.

Exemple : *Équation de Burgers avec viscosité (1D)*

$$\partial_t u + \partial_x(\frac{u^2}{2}) = \nu \partial_{xx} u$$

On décompose cette équation en deux parties :

— **Partie hyperbolique (non linéaire)** : $\partial_t u + \partial_x(\frac{u^2}{2}) = 0$ (équation de Burgers sans viscosité).

— **Partie parabolique (diffusion)** : $\partial_t u = \nu \partial_{xx} u$ (équation de la chaleur).

Afin de résoudre ce problème on utilise une grille uniforme avec des mailles d'espace de taille Δx et un pas de temps Δt. On note u_i^n la valeur moyenne de u dans la maille i au temps t^n.

Étape 1 : Résolution de la partie hyperbolique (convection) sur $[t^n, t^{n+1}]$

$$u_i^* = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}(F^n_{i+\frac{1}{2}} - F^n_{i-\frac{1}{2}}) \quad \forall i \in \{1, ..., n\}$$

où $F^n_{i+\frac{1}{2}}$ est le flux numérique.

Étape 2 : Résolution de la partie parabolique (diffusion) sur $[t^n, t^{n+1}]$

$$u_i^{n+1} = u_i^* + \nu \frac{\Delta t}{\Delta x^2}(u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1})$$

$$\implies -\nu \frac{\Delta t}{\Delta x^2} u_{i+1}^{n+1} + (1 + 2\nu \frac{\Delta t}{\Delta x^2}) u_i^{n+1} - \nu \frac{\Delta t}{\Delta x^2} u_{i-1}^{n+1} = u_i^*$$

$$\implies (I + 2\nu \frac{\Delta t}{\Delta x^2} A) U^{n+1} = U^*$$

avec A la matrice du laplacien.

Notes :

- **Stabilité** : La partie hyperbolique nécessite une condition CFL : $\Delta t \leq \frac{\Delta x}{max|u|}$.
- **Précision** : Le splitting de Lie-Trotter introduit une erreur de $\mathcal{O}(\Delta t)$

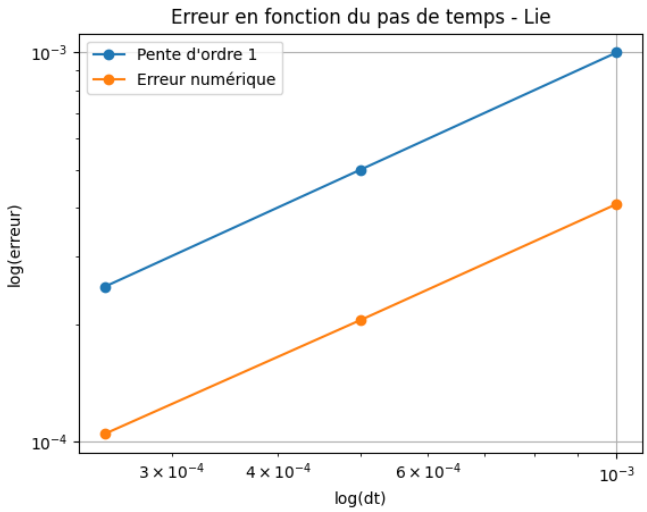


FIGURE 9 – La simulation est effectuée à l'aide d'une solution manufacturée $u_{\text{ex}}(x,t) = \exp((x-t)^2)$, ce qui permet d'introduire un terme source exact. L'erreur (en norme L^∞) est mesurée pour différents pas de temps, et comparée à une pente théorique d'ordre 1. La pente de la courbe expérimentale confirme l'ordre attendu de la méthode de Lie.

4.2 Méthode de splitting de Strang

La **méthode de Strang** (ou Strang splitting) est une amélioration d'ordre supérieur du schéma de Lie-Trotter. Elle permet de réduire l'erreur de splitting en symétrisant les étapes d'intégration des opérateurs $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$.

Principe de la méthode :

Pour résoudre $z'(t) = f_1(z) + f_2(z)$, le schéma de Strang décompose le pas de temps h en trois parties :

1. **Intégrer** f_1 **sur** $h/2$.
2. **Intégrer** f_2 **sur** h.
3. **Intégrer** f_1 **sur** $h/2$.

On aura ainsi donc :

$$z_{n+1} = \phi_{h/2,f_1} \circ \phi_{h,f_2} \circ \phi_{h/2,f_1}(z_n).$$

Rappel : *formule de Baker-Campbell-Hausdorff (BCH)*

Pour deux éléments X et Y d'une algèbre de Lie, la formule BCH relie l'exponentielle de leur somme à leurs exponentielles individuelles :

$$e^X e^Y = e^Z$$

avec Z donné par la série :

$$Z = X + Y + \frac{1}{2}[X,Y] + \frac{1}{12}\big([X,[X,Y]] - [Y,[X,Y]]\big) - \frac{1}{24}[Y,[X,[X,Y]]] + \cdots$$

où $[\cdot,\cdot]$ désigne le crochet de Lie, $[u,v] = uv - vu$.

–

Application à l'équation de Burgers avec viscosité

On sépare l'équation en deux opérateurs :

$$A : u \mapsto \nu \partial_{xx} u,$$

$$B : u \mapsto -\partial_x \left(\frac{u^2}{2}\right)$$

La solution exacte sur un pas de temps Δt s'écrit formellement $e^{\Delta t(A+B)}$. Le splitting de Strang consiste donc à appliquer successivement :

$$S(\Delta t) = e^{\frac{\Delta t}{2}A}\, e^{\Delta t B}\, e^{\frac{\Delta t}{2}A} \tag{12}$$

Développons les exponentielles en série de Taylor :

$$e^{\delta A} = I + \delta A + \frac{\delta^2}{2}A^2 + O(\delta^3),$$

$$e^{\delta B} = I + \delta B + \frac{\delta^2}{2}B^2 + O(\delta^3)$$

Composons les opérateurs pour $S(\Delta t)$:

$$S(\Delta t) = \left(I + \frac{\Delta t}{2}A + \frac{\Delta t^2}{8}A^2\right)\left(I + \Delta t B + \frac{\Delta t^2}{2}B^2\right)\left(I + \frac{\Delta t}{2}A + \frac{\Delta t^2}{8}A^2\right) + O(\Delta t^3)$$

En développant jusqu'à l'ordre 2 :

$$S(\Delta t) = I + \Delta t(A+B) + \frac{\Delta t^2}{2}(A^2 + 2AB + B^2) + O(\Delta t^3)$$

La solution exacte, via la formule de Baker-Campbell-Hausdorff, est :

$$e^{\Delta t(A+B)} = I + \Delta t(A+B) + \frac{\Delta t^2}{2}(A+B)^2 + O(\Delta t^3)$$

On en déduit l'erreur locale :

$$\begin{aligned} S(\Delta t) - e^{\Delta t(A+B)} &= \frac{\Delta t^2}{2}(AB - BA) + O(\Delta t^3) \\ &= O(\Delta t^3) \end{aligned}$$

L'erreur locale étant d'ordre 3, l'erreur globale après $T/\Delta t$ pas de temps est d'ordre 2.

On déduit alors que la méthode est donc d'ordre 2, puisque les opérateurs A et B ne commutent pas.

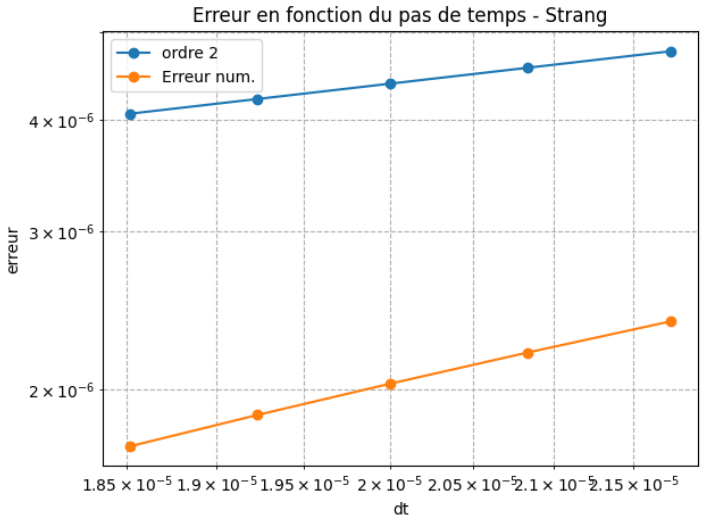


FIGURE 10 – L'étude de convergence est réalisée à l'aide d'une solution de référence calculée sur un maillage espace-temps très raffiné. À pas d'espace fixé, on calcule les solutions numériques pour différent pas de temps puis on compare chaque solution à la référence pour estimer l'erreur (en norme L^∞). La pente de la courbe expérimentale confirme l'ordre attendu de la méthode de Strang.

Après avoir posé les bases théoriques et numériques des méthodes de résolution des équations de conservation, nous nous intéressons à présent à une application plus complexe et réaliste : la modélisation des biofilms.

5 Modélisation des Biofilms : Fondements et Schémas Numériques

La modélisation des biofilms représente un défi scientifique majeur en raison de leur complexité structurelle et dynamique. Pour aborder ces systèmes biologiques multiphasiques, la théorie des mélanges s'avère être un cadre mathématique particulièrement adapté. Cette approche, également connue sous le nom de la mécanique des milieux continus pour la dynamique des fluides, permet de décrire des systèmes composés de plusieurs phases à une échelle mésoscopique, une échelle intermédiaire entre l'échelle microscopique des cellules individuelles et l'échelle macroscopique de l'environnement global. Elle a été introduit par Truesdell dans les années 1960 et généralise les équations de Navier-Stokes aux systèmes multiphasiques. Dans ce cadre, chaque composante du mélange peut être présente en tout point de l'espace et à tout moment, avec sa propre vitesse et sa propre fraction volumique.

Un biofilm est un consortium organisé de micro-organismes (bactéries, algues) qui adhèrent à une surface. Ces micro-organismes s'entourent et s'encastrent au sein d'une matrice protectrice qu'ils produisent eux-mêmes, principalement constituée de substances polymériques extracellulaires (EPS, pour Extracellular Polymeric Substances).

Les biofilms sont omniprésents et ont un impact considérable dans de nombreux domaines, à la fois positifs et négatifs.

— Bio-encrassement (biofouling) : Dans les infrastructures industrielles (tuyauteries, échangeurs de chaleur) ou marines (coques de navires), les biofilms réduisent l'efficacité des systèmes, entraînant l'augmentation de la consommation d'énergie et pouvant causer de graves problèmes de corrosion.
— Infections médicales : Les biofilms se forment sur les implants médicaux (cathéters, prothèses) et sont très difficile à éradiquer car la matrice d'EPS protège les bactéries des antibiotiques et du système immunitaire.

Les biofilms sont aussi utilisés à bon escient :

— Traitement des eaux usées : Les biofilms jouent un rôle essentiel dans les stations d'épuration, où les communautés microbiennes qu'ils hébergent sont utilisées pour dégrader efficacement les polluants organiques et inorganiques présents dans l'eau.
— Bioremédiation : Ils sont également exploités dans les stratégies de bioremédiation pour nettoyer des sites contaminés par des substances toxiques.

La modélisation mathématique des biofilms est ainsi essenielle pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de leur formation, de leur croissance, de leur structure interne, et de leurs interactions avec l'environnement mais aussi de prédire leur évolution sous différentes conditions (flux de nutriments, température, présence d'antibiotiques, etc.). Une modélisation précise offre des outils précieux pour contrôler les bioflms nuisibles et optimiser ceux qui sont bénéfiques.

5.1 Théorie des mélanges appliquée aux biofilms

La théorie des mélanges est un cadre théorique robuste capable de décrire les interactions complexes entre les différents composants au sein d'un biofilm, en considérant chaque phase comme un continuum qui occupe la totalité du volume du système à un instant donné, mais avec des fractions volumiques propres à chaque point. Dans ce contexte, le biofilm est typiquement composé des phases suivantes :

— Biomasse active ($\mathcal{A}$) : représente les micro-organismes vivantes (algues) responsables de la croissance et du métabolisme au sein du biofilm.
— Substances polymériques extracellulaires (EPS ou $\mathcal{E}$) : constitue la matrice structurelle du biofilm, produite par les micro-organismes. Les EPS sont essentiels pour l'adhésion, la cohésion et la protection de la communauté microbienne.
— Liquide ($\mathcal{L}$) : la phase liquide interstitielle qui imprégne la matrice du biofilm et dans laquelle les solutés sont dissous. C'est le milieu de transport pour les nutriments et les produits de la réaction.

Chaque composant est décrit localement par sa densité de masse ρ_α, sa fraction volumique ϕ_α et sa vitesse locale v_α. La fraction volumique représente le volume relative occupé par un composant dans une pièce élémentaire normalisée de volume. Un principe fondamental de la théorie des mélanges appliquée au biofilms est la **contrainte de remplissage volumique (volume-filling constraint)**. Cette contrainte exprime que, en l'absence de vide, la somme des fractions volumiques de toutes les phases au sein du biofilm doit être égale à l'unité en tout point de l'espace et à tout moment.

$$\sum_\alpha \phi_\alpha(x,t) = 1 \tag{13}$$

La dynamique du biofilm est décrite par un système d'équations aux dérivées partielles qui modélisent la conservation de la masse et de la quantité de mouvement pour chaque phase du mélange, couplé à la contrainte de remplissage volumique (13).

1. **Équation de conservation de la masse**
   Pour chaque phase $\alpha \in \{\mathcal{A}, \mathcal{E}, \mathcal{L}\}$, l'évolution de sa fraction volumique est régie par une

équation de bilan de masse. En supposant que les densités volumiques massiques ρ_α de chaque phase sont constantes, l'équation de conservation de la masse pour la phase α s'écrit sous la forme :

$$\partial_t \phi_\alpha + \partial_x(\phi_\alpha v_\alpha) = \frac{\Gamma_\alpha}{\rho_\alpha} \tag{14}$$

où $\Gamma_\alpha(x, , t)$ représente le taux net de production ou de consommation de la phase α par unité de volume et de temps.

La somme de ces équations pour chaque phase donne la contrainte pseudo incompressible :

$$\partial_x(\sum_\alpha \phi_\alpha v_\alpha) = \sum_\alpha \frac{\Gamma_\alpha}{\rho_\alpha} \tag{15}$$

2. **Équation de conservation de la quantité de mouvement** Le mouvement de chaque phase est régi par une équation de conservation de la quantité de mouvement. L'équilibre du mélange est crucial pour comprendre la déformation et la compaction du biofilm. Elle prend pour chaque phase α la forme générale suivante :

$$\partial_t(\rho_\alpha \phi_\alpha v_\alpha) + \partial_x(\rho_\alpha \phi_\alpha v_\alpha^2) + \partial_x \pi_\alpha + \phi_\alpha \partial_x P = \partial_x(\phi_\alpha \tau_\alpha) + F_\alpha + \phi_\alpha \rho_\alpha g + \Gamma_\alpha v_\alpha \tag{16}$$

où π_α est le tenseur élastique, P la pression commune, τ_α le tenseur des contraintes visqueuses, F_α les forces de frictions, g la gravité.

Les transferts de masse et les processus biologiques sont des éléments essentiels pour la dynamique du biofilm. Ils sont incorporés dans le modèle via des termes sources Γ_α dans les équations bilan de masse de chaque phase. Ces termes décrivent la production ou la consommation de matière due à des processus biologiques tels que la croissance des micro-organismes, l'excrétion d'EPS, la mort cellulaire (voir Table 1). Chaque terme Γ_α est fonction des concentrations en nutriments et des fractions volumiques des phases, reflétant la cinétique des réactions. Les paramètres η_α sont des coefficients pseudo-stoechiométriques qui quantifient la quantité d'un réactif (ex. liquide, algue, substrat, etc.) ou d'un produit (ex. algue, matrice extracellulaire, etc.) consommé ou produit lors d'une réaction. Les fonctions ψ_i sont les vitesses de réaction, elles décrivent la vitesse à laquelle les réactions ont lieu en fonction de la composition locale du mélange. Les termes sources sont les suivants :

$$\Gamma_\alpha = \psi_g - \psi_e - \psi_d, \qquad \Gamma_\mathcal{E} = \psi_e + \eta_\mathcal{E}\psi_d, \qquad \Gamma_\mathcal{L} = (1-\eta_\mathcal{E})\psi_d - \eta_\mathcal{L}\psi_g$$

	Biological reaction representation		
Name	Reactant(s)	Rate	Product(s)
Growth	$\eta_L\mathcal{L} + \eta_S\mathcal{S}$	$\xrightarrow{\psi_g}$	$\mathcal{A}$
Excretion	$\mathcal{A}$	$\xrightarrow{\psi_e}$	$\mathcal{E}$
Death	$\mathcal{A}$	$\xrightarrow{\psi_d}$	$\eta_E\mathcal{E} + (1-\eta_\mathcal{E})\mathcal{L}$

Table 1 – Schematic representation of the biochemical reactions considered in the model [7].

La croissance est principalement induite par l'assimilation du substrat ($\mathcal{S}$) et l'absorption de liquide ($\mathcal{L}$). Cependant, en première approximation, nous supposons que le substrat est en excès. Ainsi, le taux de croissance ψ_g prend la forme $\psi_g = \mu_g \rho_\mathcal{A} \phi_\mathcal{A} \phi_\mathcal{L}$, où μ_g est le taux de croissance maximal. L'excrétion de matrice extracellulaire ψ_e et le taux de mortalité ψ_d sont supposés proportionnels à la quantité de microalgues, donc $\psi_e = \mu_e \rho_\mathcal{A} \phi_\mathcal{A}$ et$\psi_d = \mu_d \rho_\mathcal{A} \phi_\mathcal{A}$ respectivement. Néanmoins, les biofilms sont des écosystèmes très complexes et les processus biologiques sont

très simplifiés ici.

Le tenseur élastique π_α peut être interprété comme la pression interne du composant. Il existe plusieurs façons de modéliser ce terme selon la nature du composant. Nous supposons qu'elle prenne la forme d'une loi de pression :

$$\pi_\alpha = \gamma_\alpha (\frac{\phi_\alpha}{\phi_\alpha^*})^{\beta_\alpha}, \quad \text{avec} \quad \gamma_\alpha > 0 \quad \text{et} \quad \beta_\alpha \geq 1, \tag{17}$$

où $0 < \phi_\alpha^* < 1$ est un seuil.

La phase liquide n'étant pas élastique, ce terme est nul pour le liquide, soit $\pi_\mathcal{L} = 0$.

Le tenseur des contraintes visqueuses τ_α modélisant les effets de frottement interne et de résistance à la déformation est défini par :

$$\tau_\alpha = \frac{4}{3}\mu_\alpha \partial_x v_\alpha \tag{18}$$

où la constante $\mu_\alpha > 0$ représente la viscosité dynamique de la phase.

La force de frottement F_α est induite par la différence de vitesse relative des composants du mélange :

$$F_\alpha = \sum_{\alpha \neq \alpha'} f_{\alpha,\alpha'}(v_{\alpha'} - v_\alpha) \tag{19}$$

avec $f_{\alpha,\alpha'}$ la loi de frottement entre les deux composants α et α'. On suppose que les forces de frottement soient constantes et symétriques. Ainsi $\forall \alpha \neq \alpha'$, on a $f_{\alpha,\alpha'} = f_{\alpha',\alpha}$.

En négligeant la gravité, l'équation de conservation de la quantité de mouvement devient :

$$\partial_t(\rho_\alpha \phi_\alpha v_\alpha) + \partial_x(\rho_\alpha \phi_\alpha v_\alpha^2) + \partial_x \pi_\alpha + \phi_\alpha \partial_x P = \frac{4}{3}\partial_x(\mu_\alpha \phi_\alpha \partial_x v_\alpha) + F_\alpha + \Gamma_\alpha v_\alpha$$

Le modèle est complété par des conditions aux bords. On pose $\Omega = [0, L]$ le domaine spatial. Les vitesses au bas du domaine, qui correspond à la surface sur laquelle se développe le biofilm, sont nulles $v_\alpha(0) = 0$. Cependant, la vitesse au sommet doit satisfaire une contrainte induite par la contrainte d'incompressibilité. En effet, l'intégration sur l'ensemble du domaine de l'équation (3) combinée à la vitesse nulle au bas conduit à :

$$\sum_\alpha \phi_\alpha v_\alpha(x = L) = \int_0^L (\sum_\alpha \frac{\Gamma_\alpha}{\rho_\alpha}) dx$$

Pour renforcer cette condition, on suppose que les vitesses des phases sont égales en $x = L$. Ainsi on a :

$$v(x = L) = \int_0^L (\sum_\alpha \frac{\Gamma_\alpha}{\rho_\alpha}) dx$$

Symbole	Nom	Valeur	Unité
μ_g	Microalgae maximal growth rate	2	1/day
μ_e	Microalgae maximal ECM excretion rate	0.4	1/day
μ_d	Microalgae maximal death rat	0.4	1/day
μ_r	Microalgae maximal respiration rate rate	0.2	1/day
$\eta_{\mathcal{A}}$	Microalgae pseudo-stoichiometric coefficient	1.0	–
$\eta_{\mathcal{L}}$	Liquid pseudo-stoichiometric coefficient	0.96	–
$\eta_{\mathcal{S}}$	Substrate pseudo-stoichiometric coefficient	$8.67 \cdot 10^{-2}$	–
$\eta_{\mathcal{C}}$	Inorganic carbon pseudo-stoichiometric coefficient	0.146	–
$\eta_{\mathcal{O}}$	Oxygen pseudo-stoichiometric coefficient	0.106	–
$\eta_{\mathcal{E}}$	Liquid pseudo-stoichiometric coefficient for death	0.900	–
$\rho_{\mathcal{A}}$	Microalgae volumetric mass density	1050	kg/m^3
$\rho_{\mathcal{E}}$	Extra-cellular matrix volumetric mass density	1050	kg/m^3
$\rho_{\mathcal{L}}$	Liquid volumetric mass density	1025	kg/m^3
$\phi^*_{\mathcal{A}}$	Microalgae close packing threshold	0.75	-
$\phi^*_{\mathcal{E}}$	Extra-cellular matrix close packing threshold	0.75	-
$\gamma_{\mathcal{A}}$	Microalgae viscoelastic tensor coefficient	$1.2 \cdot 10^{-9}$	kg/m/day
$\gamma_{\mathcal{E}}$	Extra-cellular matrix viscoelastic tensor coefficient	$1.2 \cdot 10^{-9}$	kg/m/day
$\beta_{\mathcal{A}}$	Microalgae viscoelastic tensor exponent	1	-
$\beta_{\mathcal{E}}$	Extra-cellular matrix viscoelastic tensor exponent	1	-
$f_{\mathcal{A},\mathcal{E}}$	Friction coefficient between $\mathcal{A}$ et $\mathcal{E}$	20	$kg/m^3/day$
$f_{\mathcal{A},\mathcal{L}}$	Friction coefficient between $\mathcal{A}$ et $\mathcal{L}$	20	$kg/m^3/day$
$f_{\mathcal{E},\mathcal{L}}$	Friction coefficient between $\mathcal{E}$ et $\mathcal{L}$	20	$kg/m^3/day$

Table 2 – Model parameters [7].

5.1.1 Synthèse des équations du modèle

$$\phi_{\mathcal{A}} + \phi_{\mathcal{E}} + \phi_{\mathcal{L}} = 1, \tag{20a}$$

$$\partial_t \phi_{\mathcal{A}} + \partial_x(\phi_{\mathcal{A}} v_{\mathcal{A}}) = \frac{\Gamma_{\mathcal{A}}}{\rho_{\mathcal{A}}}, \tag{20b}$$

$$\partial_t \phi_{\mathcal{E}} + \partial_x(\phi_{\mathcal{E}} v_{\mathcal{E}}) = \frac{\Gamma_{\mathcal{E}}}{\rho_{\mathcal{E}}}, \tag{20c}$$

$$\partial_t \phi_{\mathcal{L}} + \partial_x(\phi_{\mathcal{L}} v_{\mathcal{L}}) = \frac{\Gamma_{\mathcal{L}}}{\rho_{\mathcal{L}}}, \tag{20d}$$

$$\partial_t(\rho_{\mathcal{A}}\phi_{\mathcal{A}} v_{\mathcal{A}}) + \partial_x(\rho_{\mathcal{A}}\phi_{\mathcal{A}} v_{\mathcal{A}}^2) + \partial_x \pi_{\mathcal{A}} = -\phi_{\mathcal{A}}\partial_x P + \frac{4}{3}\partial_x(\mu_{\mathcal{A}}\phi_{\mathcal{A}}\partial_x v_{\mathcal{A}}) + F_{\mathcal{A}} + \Gamma_{\mathcal{A}} v_{\mathcal{A}}, \tag{20e}$$

$$\partial_t(\rho_{\mathcal{E}}\phi_{\mathcal{E}} v_{\mathcal{E}}) + \partial_x(\rho_{\mathcal{E}}\phi_{\mathcal{E}} v_{\mathcal{E}}^2) + \partial_x \pi_{\mathcal{E}} = -\phi_{\mathcal{E}}\partial_x P + \frac{4}{3}\partial_x(\mu_{\mathcal{E}}\phi_{\mathcal{E}}\partial_x v_{\mathcal{E}}) + F_{\mathcal{E}} + \Gamma_{\mathcal{E}} v_{\mathcal{E}}, \tag{20f}$$

$$\partial_t(\rho_{\mathcal{L}}\phi_{\mathcal{L}} v_{\mathcal{L}}) + \partial_x(\rho_{\mathcal{L}}\phi_{\mathcal{L}} v_{\mathcal{L}}^2) = -\phi_{\mathcal{L}}\partial_x P + \frac{4}{3}\partial_x(\mu_{\mathcal{L}}\phi_{\mathcal{L}}\partial_x v_{\mathcal{L}}) + F_{\mathcal{L}} + \Gamma_{\mathcal{L}} v_{\mathcal{L}}, \tag{20g}$$

où les termes sources (Γ_α), les tenseurs élastiques (π_α) et les forces de friction (F_α) sont donnés par :

$$\Gamma_{\mathcal{A}} = \psi_g - \psi_e - \psi_d, \qquad \Gamma_{\mathcal{E}} = \psi_e + \eta_E \psi_d, \qquad \Gamma_{\mathcal{L}} = (1-\eta_{\mathcal{E}})\psi_d - \eta_{\mathcal{L}}\psi_g, \tag{21a}$$

$$\psi_g = \mu_g \rho_{\mathcal{A}} \phi_{\mathcal{L}}, \qquad \psi_e = \mu_e \rho_{\mathcal{A}} \phi_{\mathcal{A}}, \qquad \psi_d = \mu_d \rho_{\mathcal{A}} \phi_{\mathcal{A}}, \tag{21b}$$

$$\pi_\alpha = \gamma_\alpha \left(\frac{\phi_\alpha}{\phi^*_\alpha}\right)^{\beta_\alpha}, \qquad \alpha \in \{\mathcal{A}, \mathcal{E}\}, \tag{21c}$$

$$F_\alpha = \sum_{\alpha' \neq \alpha} f_{\alpha,\alpha'}(v_{\alpha'} - v_\alpha), \qquad f_{\alpha,\alpha'} = f_{\alpha',\alpha}, \qquad \alpha \in \{\mathcal{A}, \mathcal{E}, \mathcal{L}\}. \tag{21d}$$

Le système (20) est complété par les conditions aux limites :

$$v_\alpha(x=0)=0, \qquad v_\alpha(x=L)=\int_0^L \left(\frac{\Gamma_\mathcal{A}}{\rho_\mathcal{A}}+\frac{\Gamma_\mathcal{E}}{\rho_\mathcal{E}}+\frac{\Gamma_\mathcal{L}}{\rho_\mathcal{L}}\right)dx,$$

pour tout $\alpha \in \{\mathcal{A},\mathcal{E},\mathcal{L}\}$.

Les fractions volumiques initiales peuvent être choisies librement, à condition de rester cohérentes avec les considérations biologiques du modèle. Toutefois, afin de respecter la contrainte de remplissage du volume (13), il est nécessaire que les vitesses des différentes phases vérifient en tout temps la condition de pseudo incompressibilité. Cette contrainte doit notamment être satisfaite dès l'instant initial. Pour cela, les vitesses initiales sont corrigées à partir d'une pression P, calculée à l'aide de la contrainte de pseudo incompressibilité (voir 5.4), selon la formule :

$$v_\alpha^0 = \tilde{v}_\alpha^0 - \frac{1}{\rho_\alpha}\partial_x P$$

$\tilde{v}_\alpha^0$ désigne la vitesse initiale souhaitée (avant correction). Dans le cas traité ici, le système étant supposé initialement au repos, on prend $\tilde{v}_\alpha^0 = 0$ pour toutes les phases.

5.2 Maillages décallés

Dans les simulations numériques surtout quand on travaille avec des fluides (cas Navier-Stokes), on a besoin de calculer différentes grandeurs comme la vitesse ou la pression, et le positionnement des variables sur le maillage est crucial. . Traditionnellement, on pourrait définir toutes les grandeurs (telles que la pression, les fractions volumiques et les vitesses) au même endroit c'est ce que l'on appelle maillage colocalisé, le problème est que lorsque les variables sont définies aux même points, cela peut créer des oscillations parasites ou des instabilités dans les solutions. Afin de pallier ces difficultés et de garantir des solutions stables et précises, on utilise le maillage décallé (staggerid grid). L'idée consiste à placer les grandeurs scalaires comme la pression (P) et les fractions volumiques (ϕ_α) des différentes phases aux centres des cellules, et les grandeurs vectorielles telles que les vitesse (v_α) de chaque phase aux interfaces des cellules. Cette disposition assure une meilleure robustesse numérique et un couplage plus stable entre les champs de pression et de vitesse.

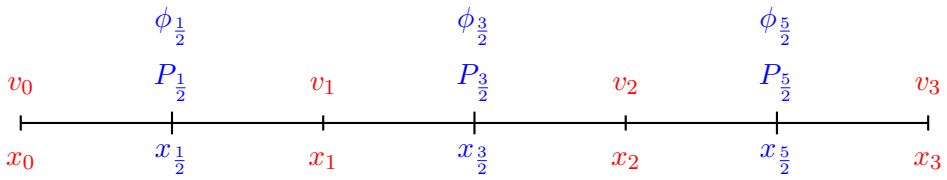


FIGURE 11 – Maillage décallé en 1D pour 3 cellules. Les points de calcul de pression P et de fractions volumiques ϕ sont localisés aux centres des cellules, et ceux de la vitesse v aux interfaces.

5.3 Méthode de prédiction-correction

La méthode de prédiction-correction, également appelée méthode de projection de Chorin, est un moyen efficace de résoudre numériquement les problèmes d'écoulement de fluides incompressibles dépendant du temps. Il s'agit d'une stratégie efficace pour gérer la relation délicate entre la vitesse et la pression. Elle a été initialement introduite par Alexandre Chorin en 1967 comme un moyen efficace de résoudre les équations de Navier-Stokes incompressibles. La résolution numérique des modèles de biofilms basés sur la théorie des mélanges, en particulier la gestion du couplage entre les champs de vitesse et de pression et le respect de la contrainte de

remplissage volumique, s'appuie sur une approche similaire aux méthodes de projection utilisées pour les fluides incompressibles. Cette stratégie, qui peut être vue comme une forme de découplage (splitting), permet de résoudre efficacement le système complexe d'équations. Elle se déroule généralement en plusieurs étapes principales pour chaque pas de temps [7] :

1. Mettre à jour les fractions volumiques selon les équations de conservation de la masse de chaque phase.
2. On calcule une première estimation des vitesses de chaque phase (v_α^*) pour le nouveau pas de temps en utilsant l'équation de quantité de mouvement et les fractions volumiques du pas de temps précédent et celles calculées dans la première étape, mais en ignorant le terme de pression ou en utilisant la pression du pas de temps précédent. À ce stade, le champ de vitesses prédit ne satisfait pas encore la contrainte de pseudo incompressibilité.
3. Puisque la contrainte de remplissage volumique doit être rigoureusement respectée au nouveau pas de temps, une correction est nécessaire. Cette étape consiste à résoudre une équation pour le champ de pression (P^{n+1}) pour trouver la pression qui assure la conservation du volume.
4. Une fois la pression P^{n+1} calculée, elle est utilisée pour corriger les vitesses prédites v_α^*. Le gradient de cette pression est appliqué pour ajuster les vitesses, produisant ainsi les vitesses finales v_α^{n+1} pour le nouveau pas de temps. Ces vitesses corrigées garantissent que la contrainte de remplissage volumique est satisfaite, et qu'elles sont compatibles avec les fractions volumiques mises à jour.

$$v_\alpha^{n+1} = v_\alpha^* - \frac{\Delta t}{\rho_\alpha \Delta x}(P_{i+1/2}^{n+1} - P_{i-1/2}^{n+1}) \tag{20}$$

5.4 Schémas numériques

Pour la discrétisation en espace nous utilisons le maillage décalé vu plus tôt. On pose :

$\Omega = [0, L]$ le domaine spatial, $K_i = [x_i, x_{i+1}]$, les volumes de contrôle de pression et des fractions volumiques $\forall i \in 0, ..., N-1$ et $\tilde{K}_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$, les volumes de contrôle de vitesse $\forall i \in 1, ..., N-1$. Avec $(x_i)_{0 \leq i \leq N-1}$ une subdivision régulière de Ω telle que $x_i = i\Delta x$, $\Delta x = \frac{L}{N}$ la taille des cellules, et $(x_{i+1/2})_{0 \leq i \leq N-1}$ les centres des cellules définies par $x_{i+1/2} = (i + \frac{1}{2})\Delta x$.

Notons T le temps final et $(t_n)_{n \geq 0}$ une subdivision régulière de $[0, T]$ de pas $\Delta t = t_{n+1} - t_n$.

Étape 1 : Calcul de ϕ^{n+1}

En intégrant l'équation de conservation de la masse d'une phase α sur K_i on a :

$$\frac{d}{dt}\int_{x_i}^{x_{i+1}} \phi_\alpha(x,t)dx + [\phi_\alpha v_\alpha(x,t)]_{x_i}^{x_{i+1}} = \frac{1}{\rho_\alpha}\int_{x_i}^{x_{i+1}} \Gamma_\alpha(x,t)dx$$

On pose les approximations suivantes :

$$\phi_{\alpha,i+1/2}(t) \approx \frac{1}{\Delta x}\int_{x_i}^{x_{i+1}} \phi_\alpha(x,t)dx, \qquad \Gamma_{\alpha,i+1/2}(t) \approx \frac{1}{\Delta x}\int_{x_i}^{x_{i+1}} \Gamma_\alpha(x,t)dx, \qquad \mathcal{F}_{i+1} \approx \phi_\alpha v_\alpha(x_{i+1}, t)$$

On obtient avec une approximation d'Euler explicite pour la dérivée en temps le schéma numérique suivant :

$$\phi_{\alpha,i+1/2}^{n+1} = \phi_{\alpha,i+1/2}^{n} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(\mathcal{F}_{i+1}^n - \mathcal{F}_i^n) + \frac{\Delta t}{\rho_\alpha}\Gamma_{\alpha,i+1/2}^n \tag{21}$$

où $\mathcal{F}_i^n$ représente le flux numérique à l'interface x_i au temps t^n. Par souci de simplicité, de stabilité on utilisera le flux upwind défini comme suit :

$$\mathcal{F}_i^n = \begin{cases} \phi_{\alpha,i-1/2}^n v_{\alpha,i}^n & \text{si} \quad v_{\alpha,i}^n > 0, \\ \phi_{\alpha,i+1/2}^n v_{\alpha,i}^n & \text{si} \quad v_{\alpha,i}^n \leq 0. \end{cases}$$

Toutes les fractions volumiques sont mises à jour à l'aide du schéma (21). Par conséquent, le respect de la contrainte de remplissage volumique n'est pas garanti et dépend de la stratégie utilisée pour calculer la pression.

Notes : Pour mettre à jour les fractions volumiques et garantir le respect de la contrainte de remplissage volumique, une autre stratégie consiste à utiliser le schéma (21) pour tous les composants sauf un (généralement le liquide), calculé à l'aide de la contrainte algébrique de remplissage volumique : $\phi_{\alpha'} = 1 - \sum_{\alpha \neq \alpha'} \phi_\alpha$. [7]

Étape 2 : Calcul de v^*

L'équation de conservation de la quantité de mouvement est une équation qui gouverne la vitesse, par conséquent, on va l'intégrer sur des volumes de contrôle centrés sur les points de calcul où la vitesse est définie ie $\tilde{K}_i$. Ce qui donne pour $\alpha \in \{\mathcal{A}, \mathcal{E}, \mathcal{L}\}$:

$$\begin{aligned} &\rho_\alpha \frac{d}{dt} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \phi_\alpha \, v_\alpha(x,t) \, dx + \rho_\alpha \left[\phi_\alpha v_\alpha^2(x,t)\right]_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} + \left[\pi_\alpha(\phi_\alpha)\right]_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \\ &= \frac{4}{3}\mu_\alpha \left[\phi_\alpha \partial_x v_\alpha\right]_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} + \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} F_\alpha(\phi_\alpha, v_\alpha) \, dx + \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \Gamma_\alpha(\phi_\alpha) v_\alpha \, dx \end{aligned}$$

L'approximation de la fraction volumique sur les points de vitesse est obtenue en prenant la moyenne des fractions volumiques des cellules voisines : $\phi_{\alpha,i} = \frac{1}{2}(\phi_{\alpha,i-1/2} + \phi_{\alpha,i+1/2})$. On pose les approximations suivantes :

$$\phi_{\alpha,i} v_{\alpha,i}(t) \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \phi_\alpha v_\alpha(x,t) dx, \qquad \mathcal{G}_{i+1/2} \approx \phi_\alpha v_\alpha^2(x_{i+1/2}, t),$$

$$F_\alpha(\phi_{\alpha,i}, v_{\alpha,i})(t) \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} F_\alpha(\phi_\alpha, v_\alpha) dx, \qquad \Gamma_\alpha(\phi_{\alpha,i}) v_{\alpha,i}(t) \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \Gamma_\alpha(\phi_\alpha) v_\alpha dx,$$

Pour le terme de viscosité, on a :

$$\begin{aligned} \frac{4}{3}\mu_\alpha \left[\phi_\alpha \partial_x v_\alpha\right]_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} &\approx \frac{4}{3}\mu_\alpha (\phi_\alpha(x_{i+1/2}, t) \partial_x v_\alpha(x_{i+1/2}, t) - \phi_\alpha(x_{i-1/2}, t) \partial_x v_\alpha(x_{i-1/2}, t)) \\ &\approx \frac{4}{3}\mu_\alpha (\phi_{\alpha,i+1/2}(t) \frac{v_{\alpha,i+1}(t) - v_{\alpha,i}(t)}{\Delta x} - \phi_{\alpha,i-1/2}(t) \frac{v_{\alpha,i}(t) - v_{\alpha,i-1}(t)}{\Delta x}) \\ &= \frac{4}{3} \frac{\mu_\alpha}{\Delta x} (\phi_{\alpha,i+1/2}(t) v_{\alpha,i+1}(t) - (\phi_{\alpha,i+1/2}(t) + \phi_{\alpha,i-1/2}(t)) v_{\alpha,i}(t) + \phi_{\alpha,i-1/2}(t) v_{\alpha,i-1}(t)) \end{aligned}$$

Ainsi avec un schéma Implicite-Explicite, on obtient le schéma suivant pour l'étape de prédiction de la vitesse :

$$\begin{aligned} &\phi_{\alpha,i}^{n+1} v_{\alpha,i}^* - \frac{4\Delta t}{3\Delta x^2} \frac{\mu_\alpha}{\rho_\alpha} (\phi_{\alpha,i+1/2}^{n+1} v_{\alpha,i+1}^* - (\phi_{\alpha,i+1/2}^{n+1} + \phi_{\alpha,i-1/2}^{n+1}) v_{\alpha,i}^* + \phi_{\alpha,i-1/2}^{n+1} v_{\alpha,i-1}^*) \\ &= \phi_{\alpha,i}^n v_{\alpha,i}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (\mathcal{G}_{i+1/2}^n - \mathcal{G}_{i-1/2}^n) - \frac{\Delta t}{\rho_\alpha \Delta x} (\pi_\alpha(\phi_{\alpha,i+1/2}^n) - \pi_\alpha(\phi_{\alpha,i-1/2}^n)) + \frac{\Delta t}{\rho_\alpha} (\Gamma_\alpha(\phi_{\alpha,i}^n) v_{\alpha,i}^n + F_\alpha(\phi_{\alpha,i}^n, v_{\alpha,i}^n)) \end{aligned}$$

Le flux numérique $\mathcal{G}^n_{i+1/2} \approx \phi_\alpha v_\alpha^2(x_{i+1/2}, t^n) \approx \phi^n_{\alpha,i+1/2}(v^n_{\alpha,i+1/2})^2$ s'écrit avec le schéma upwind :

$$\mathcal{G}^n_{i+1/2} = \begin{cases} \phi^n_{\alpha,i+1/2}(v^n_{\alpha,i})^2 & \text{si} \quad \frac{v^n_{\alpha,i}+v^n_{\alpha,i+1}}{2} > 0, \\ \phi^n_{\alpha,i+1/2}(v^n_{\alpha,i+1})^2 & \text{si} \quad \frac{v^n_{\alpha,i}+v^n_{\alpha,i+1}}{2} \leq 0. \end{cases}$$

Étape 3 : Calcul de la correction de pression P

En multipiant par ϕ_α^{n+1} le schéma de correction (20) on a :

$$\phi_\alpha^{n+1} v_\alpha^{n+1} = \phi_\alpha^{n+1} v_\alpha^* - \frac{\Delta t}{\rho_\alpha} \phi_\alpha^{n+1} \partial_x P^{n+1}$$

On veut trouver P^{n+1} de sorte que la contrainte de remplissage soit respectée au temps t^{n+1} ce qui est équivalent à ce que la contrainte de pseudo incompressibilité soit respectée i.e. :

$$\partial_x(\sum_\alpha \phi_\alpha^{n+1} v_\alpha^{n+1}) = \sum_\alpha \frac{\Gamma_\alpha}{\rho_\alpha}$$

On a donc :

$$\partial_x(\sum_\alpha (\phi_\alpha^{n+1} v_\alpha^* - \frac{\Delta t}{\rho_\alpha} \phi_\alpha^{n+1} \partial_x P^{n+1})) = \sum_\alpha \frac{\Gamma_\alpha}{\rho_\alpha}$$

$$\implies \partial_x(\sum_\alpha \frac{\phi_\alpha^{n+1}}{\rho_\alpha} \partial_x P^{n+1}) = \frac{1}{\Delta t}(\partial_x(\sum_\alpha \phi_\alpha^{n+1} v_\alpha^*) - \sum_\alpha \frac{\Gamma_\alpha}{\rho_\alpha})$$

En intégrant sur les cellules de pression on a :

$$\begin{aligned} &\sum_\alpha \frac{1}{\rho_\alpha}(\phi_\alpha^{n+1}(x_{i+1}) \partial_x P^{n+1}(x_{i+1}) - \phi_\alpha^{n+1}(x_i) \partial_x P^{n+1}(x_i)) \\ &= \frac{1}{\Delta t}(\sum_\alpha (\phi_\alpha^{n+1}(x_{i+1}) v_\alpha^*(x_{i+1}) - \phi_\alpha^{n+1}(x_i) v_\alpha^*(x_i)) - \sum_\alpha \Delta x \frac{\Gamma_{\alpha,i+1/2}}{\rho_\alpha}) \end{aligned}$$

On pose les approximations suivantes :

$$\phi^{n+1}_{\alpha,i} \approx \phi_\alpha^{n+1}(x_i), \qquad \partial_x P^{n+1}(x_{i+1}) \approx \frac{P^{n+1}_{i+3/2} - P^{n+1}_{i+1/2}}{\Delta x}, \qquad \partial_x P^{n+1}(x_i) \approx \frac{P^{n+1}_{i+1/2} - P^{n+1}_{i-1/2}}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned} &\implies \frac{1}{\Delta x^2}(\sum_\alpha \frac{\phi^{n+1}_{\alpha,i+1}}{\rho_\alpha} P^{n+1}_{i+3/2} - \sum_\alpha (\frac{\phi^{n+1}_{\alpha,i+1}}{\rho_\alpha} + \frac{\phi^{n+1}_{\alpha,i}}{\rho_\alpha}) P^{n+1}_{i+1/2} + \sum_\alpha \frac{\phi^{n+1}_{\alpha,i}}{\rho_\alpha} P^{n+1}_{i-1/2}) \\ &= \frac{1}{\Delta t}(\sum_\alpha \frac{\phi^{n+1}_{\alpha,i+1} v^*_{\alpha,i+1} - \phi^{n+1}_{\alpha,i} v^*_{\alpha,i}}{\Delta x} - \sum_\alpha \frac{\Gamma_{\alpha,i+1/2}}{\rho_\alpha}) \end{aligned}$$

Note : On imposera des conditions aux bords de type Neumann homogène pour la résolution de l'équation pour la pression. Et on fixe la première coordonnée du vecteur de pression égale à 0 et ainsi rendre la matrice issue de la discrétisation inversible.

Étape 4 : Correction de la vitesse

$$v_\alpha^{n+1} = v_\alpha^* - \frac{\Delta t}{\rho_\alpha \Delta x}(P^{n+1}_{i+1/2} - P^{n+1}_{i-1/2})$$

5.5 Résultats numériques

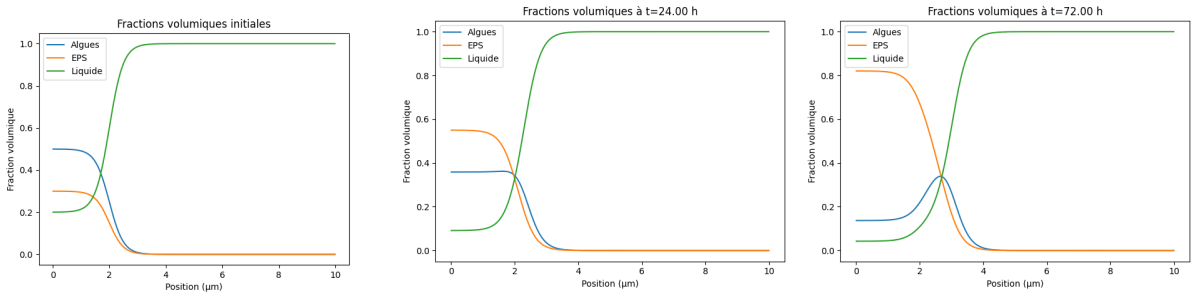
Cette section présente les résultats des simulations numériques obtenues avec le schéma discrétisé précédemment décrit. L'objectif est de valider la robustesse et la capacité du modèle à capturer les dynamiques clés de la croissance d'un biofilm, spécifiquement dans le cas où les termes visqueux et l'influence de la lumière ne sont pas pris en compte ($\mu_\alpha = 0$). Les résultats illustrent l'évolution des fractions volumiques des différentes phases au sein du biofilm.

Supposons que la transition entre la zone où se trouve le biofilm (algues, EPS, liquide) et la zone où se trouve que du liquide soit centrée à $x = h$ (épaisseur initiale du biofilm), avec une largeur de front l (plus l est grand, plus la transition est douce). On se donne les données initiales suivantes pour les fractions volumiques des différentes phases :

$$\phi^0_{\mathcal{A}}(x) = \frac{0.5}{2}(1-\frac{tanh(x-h)}{l}), \qquad \phi^0_{\mathcal{E}}(x) = \frac{0.3}{2}(1-\frac{tanh(x-h)}{l}), \qquad \phi^0_{\mathcal{L}}(x) = 1-\phi^0_{\mathcal{A}}(x)-\phi^0_{\mathcal{E}}(x),$$

On prendra $h = 2\mu m$ et $l = 0.5\mu m$.

Comme mentionné précédemment, le système est supposé au repos. Ainsi, les vitesses initiales sont définies par $v^0_\alpha = -\frac{1}{\rho_\alpha}\partial_x P$, où la pression P est déterminée selon la stratégie présentée dans l'étape 3 pour appliquer la contrainte algébrique sur la somme de toutes les fractions volumiques dès le début de la simulation. On pose $N = 512$ mailles et la constante CFL égale à $\frac{1}{4}$.



La Figure ci-dessus présente les profils spatiaux des fractions volumiques de la biomasse active ($\phi_{\mathcal{A}}$), des substances polymériques extracellulaires ($\phi_{\mathcal{E}}$), et de la phase liquide (eau, $\phi_{\mathcal{L}}$) à un instant donné (t = 24h, t=72h) en plus des données initiales. Cette figure est cruciale pour comprendre la structure interne développée par le biofilm sous l'influence des processus de croissance et de la contrainte de remplissage volumique, en l'absence de termes visqueux.

On observe une nette stratification des phases le long de la profondeur du biofilm (axe des positions x). La biomasse active ($\phi_{\mathcal{A}}$) atteint sa concentration maximale près de l'interface eau-biofilm (partie droite de la zone dense du biofilm sur la figure), là où l'accès aux nutriments du milieu environnant est optimal. Sa fraction volumique diminue progressivement en s'éloignant de cette interface, ce qui est cohérent avec une limitation en substrat ou un effet de vieillissement cellulaire en profondeur.

Simultanément, la fraction volumique des EPS ($\phi_{\mathcal{E}}$) augmente et se maintient à des valeurs élevées, en particulier vers la base du biofilm. Cela reflète la production continue d'EPS par la biomasse active, qui s'accumulent pour former la matrice protectrice du biofilm. Cette accumulation contribue de manière significative à la densité et à la cohésion de la structure.

En contrepartie, la fraction de la phase liquide ($\phi_{\mathcal{L}}$) montre une diminution drastique dans la région occupée par le biofilm. Sa fraction volumique chute de près de 1 pour atteindre des valeurs très faibles au sein de la matrice dense du biofilm. Cette observation est une validation directe et visuelle de la contrainte de remplissage volumique du modèle : la croissance des phases solides (biomasse active et EPS) expulse activement l'eau du biofilm pour maintenir la somme

des fractions volumiques à l'unité en tout point de l'espace ($\sum_\alpha \phi_\alpha = 1$). La quasi-constance de la somme des trois fractions à 1 sur l'ensemble du profil démontre la robustesse du schéma numérique à conserver le volume total au niveau discret.

6 Conclusions et Perspectives

Ce rapport a présenté une étude approfondie de la résolution numérique des équations de conservation, en s'appuyant sur la méthode des volumes finis. Après une introduction aux propriétés fondamentales des schémas numériques (conservation, consistance, stabilité, TVD, monotonie, principe du maximum), nous avons examiné plusieurs techniques classiques telles que les schémas de Lax-Wendroff, de Godunov, et de type MUSCL, en mettant en évidence leurs avantages et leurs limitations, notamment face aux discontinuités et aux chocs.

L'étude de l'équation de Burgers, à la fois sous sa forme visqueuse et non visqueuse, nous a permis de tester ces schémas, d'analyser leur convergence, et comprendre la notion cruciale de solution entropique. Ces travaux ont permis de consolider les fondements théoriques nécessaires à la résolution d'équations plus complexes.

Nous avons ensuite abordé les méthodes de splitting, notamment les techniques de Lie et de Strang, permettant de décomposer efficacement des problèmes couplant différents processus physiques, comme convection et diffusion. Ces approches sont particulièrement utiles dans le cadre de systèmes multiphysiques (couplage), en réduisant la complexité cimputationnelle tout en preservant une bonne précision.

Sur cette base théorique et numérique, nous avons pu aborder la modélisation et la simulation de systèmes multiphasiques complexes, en particulier les biofilms. En adoptant le cadre de la théorie des mélanges, le biofilm a été représenté comme un système de phase (biomasse active, EPS, liquide), dont la dynamique est gouverné par des équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement, couplées à une contrainte de remplissage du volume.

Nous avons conçu un schéma numérique basé sur la méthode des volumes finis, intégrant un maillage décalé et une méthode de prédiction-correction pour le couplage pression-vitesse. Ce schéma s'est montré capable de préserver la contrainte de remplissage volumique tout en capturant avec fidélité les dynamiques caractéristiques de la croissance des biofilms.

En somme, ce travail a permis de développer un cadre cohérent, à la fois théorique et numérique pour la compréhension et la simulation de phénomènes non linéaires complexes. Il ouvre des perspectives pour l'analyse plus fine des interactions couplées dans les milieux multiphasiques et pose les bases d'extensions futures.

Parmi ces perspecives, on peut envisager l'intégration de nouveaux mécanismes physiques ou biologiques non pris en compte dans cette étude, comme la viscosité des phases (μ_α), ou encore l'influence de la lumière sur la croissance du biofilm, particulièrement pour les systèmes photosynthétiques. De même, l'adaptation du modèle à des géométries plus complexes et réalistes (passage en 2D ou 3D), constituerait une étape essentielle vers une modélisation plus fidèle et applicable à des cas concrets.

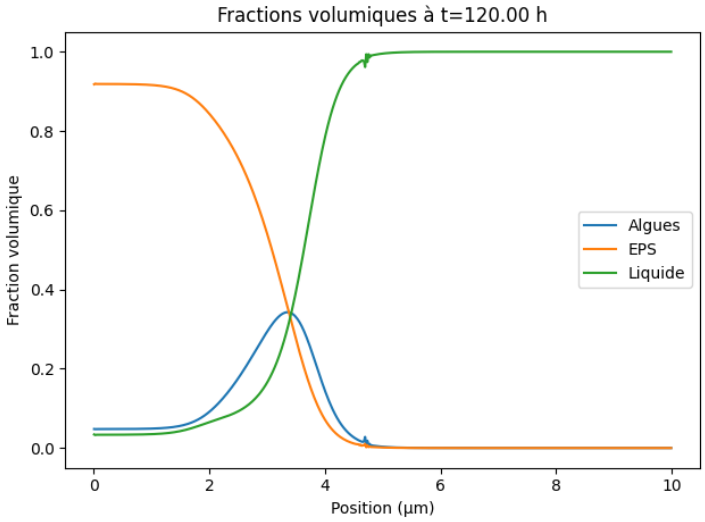
6.1 Comportements numériques inattendus et observations complémentaires

En complément des résultats présentés précedemment, cette section revient sur des difficultés rencontrées au cours du stage. Ces points n'ont pas pu être entièrement résolus dans le cadre du travail mené, mais ils soulèvent des questions intéressantes pour de futurs développements. Ils sont illustrés par des exemples issus des simulations et des tests de validation.

6.1.1 Oscillations sur temps long dans la simulation des biofilms

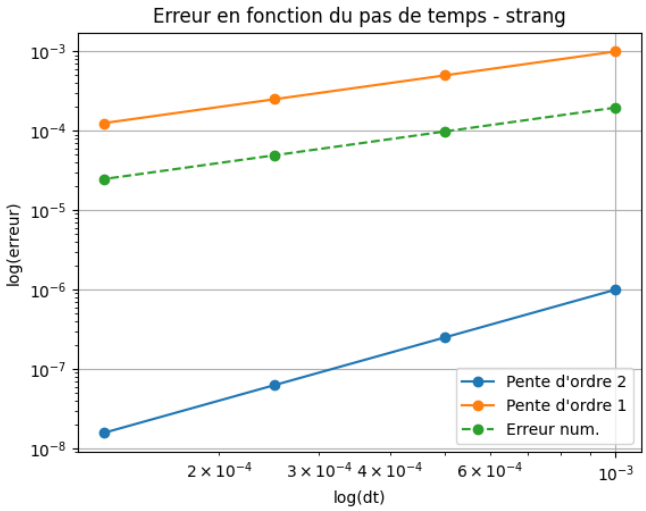
Lors de simulation sur des temps prolongés (par exemple $T > 90h$) des oscillations apparaissent dans les profils de fractions volumiques. Ce comportement pourrait être lié à la nature

explicite du schéma (forces de friction), ou à l'absence de la viscosité (les profils ne sont pas lissés et on observe des chocs (oscillations) dans les solutions).



6.1.2 Ordre de convergence plus faible que prévu dans le splitting de Strang

Lors de l'utilisation de la méthode de splitting de Strang pour l'équation de Burgers avec viscosité, testée avec une solution manufacturée, l'ordre de convergence obtenu numériquement restait égale à 1. Cela peut-être dû à l'appartion du terme source et d'une antisymétrie dans la résolution des étapes de convection pure et de diffusion pure dans le schéma de Strang.



Ces observations ouvrent des pistes d'amélioration pour les développements futurs, notamment en utilisant des schémas implicites pour améliorer la stabilité ou une meilleure prise en compte des termes sources dans la formulation numérique.

Références

[1] A. S. B. Sonko, L. Balasco. *Approche volumes finis pour la résolution des équations de conservation.* Mémoire de recherche, p. 1-48, 2025.

[2] N. Flore, G. Clotilde, S. Mathieu. *TER : A la découverte des lois de conservation scalaires non-linéaires.* Mémoire de recherche, p. 1-67, 2009

[3] R. J. LeVeque. *Numerical Methods for Conservation Laws* (2nd ed.). Birkhäuser, 1992.

[4] T. Gallouët, R. Eymard, & R. Herbin. *Finite Volume Methods.* Hermès Science Publications, 2000

[5] D. Kröner *Numerical Schemes for Conservation Laws.* WILEY TEUNBER, 1997.

[6] S. Piperno. *Schémas TVD d'ordre élevé pour la résolution de l'équation de Burgers.* Rapport de recherche INRIA, p. 1-39, 1996

[7] O. Bernard, M. Bestard, T. Goudon, L. Meyer, S. Minjeaud, F. Noisette, and B. Polizzi. *Numerical schemes for mixture theory models with filling constraint : application to biofilm ecosystems.* ESAIM : ProcS, Vol. 77, p. 249-266, 2024

[8] B. Song. *Computational Modeling of Bacterial Biofilms.* PhD thesis, MIT, p. 1-112, 2021